

电化学能源

化学化工学院

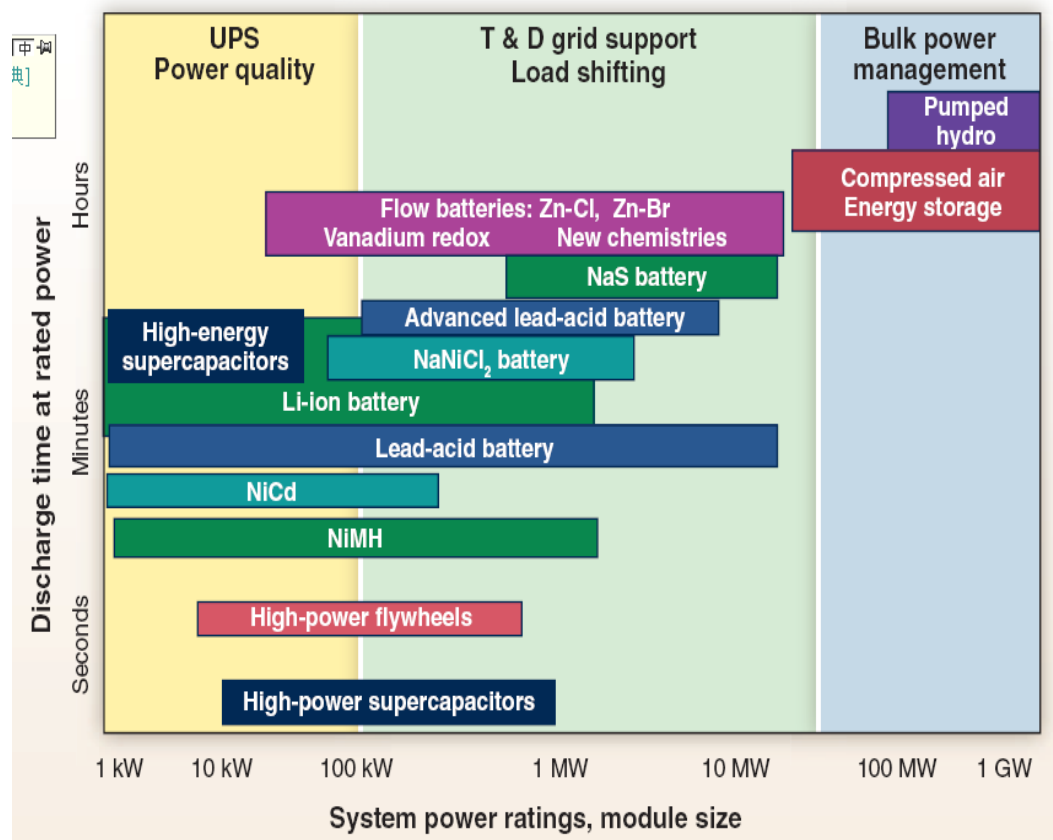
赵 金保

jbzhao@xmu.edu.cn

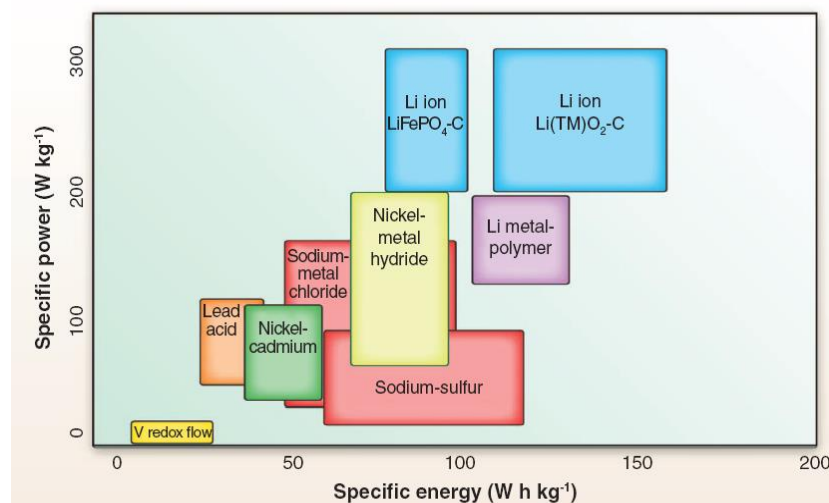
<http://jbzhao.xmu.edu.cn/>

3.5 钠离子电池

在各种电化学储电方式中，二次电池使用与维护最为方便。
然而目前成熟的二次电池体系，几乎都不适合大规模储能应用

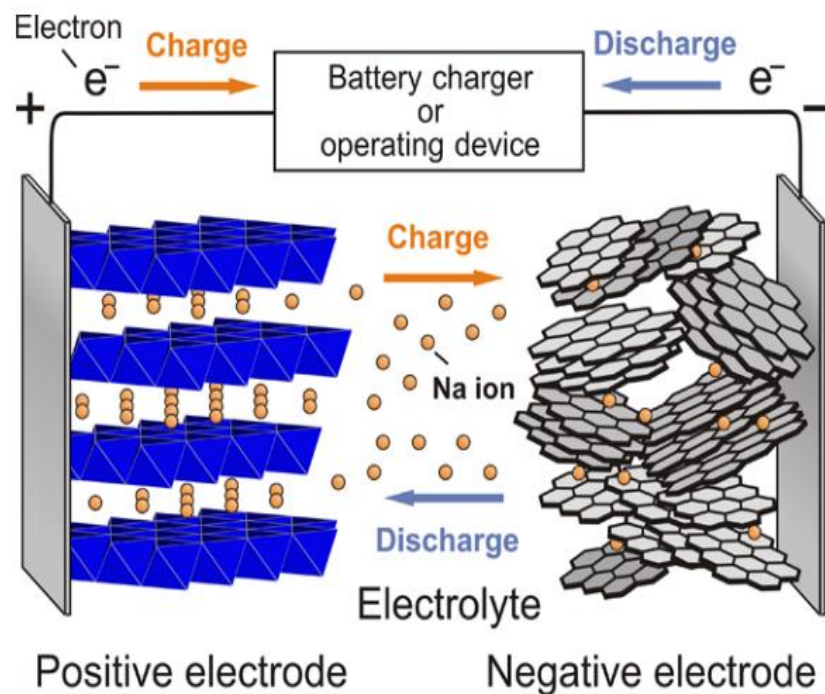


Pd-acid: 污染
Ni-MH: 价格
Li-ion: 资源

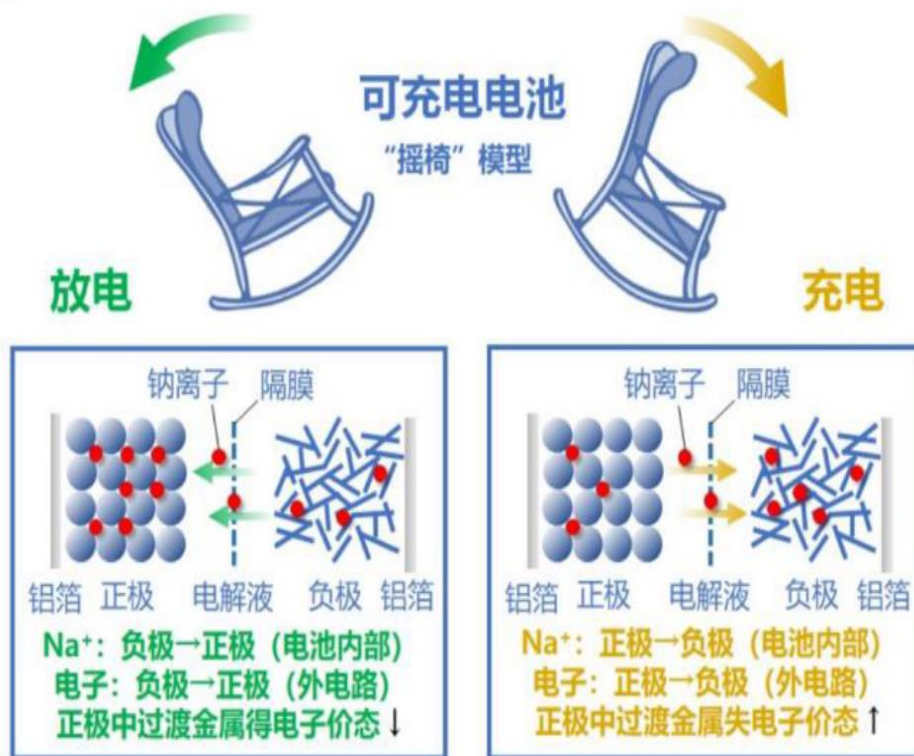


钠离子电池是一种依靠 Na^+ 在正负极间移动来完成充放电工作的二次电池，与锂离子电池的工作原理与结构相似。

钠和锂属同一主族元素，在电池工作中均表现出相似的“摇椅式”电化学反应行为。



Sodium-ion batteries



钠离子电池电极反应 (以层氧化物正极材料为例)

Na_xMO_2 为正极材料，硬碳为负极材料，则电极和电池的反应式可分别表示为

正极反应：



负极反应：



电池反应：



钠离子电池组成



钠离子电池优势



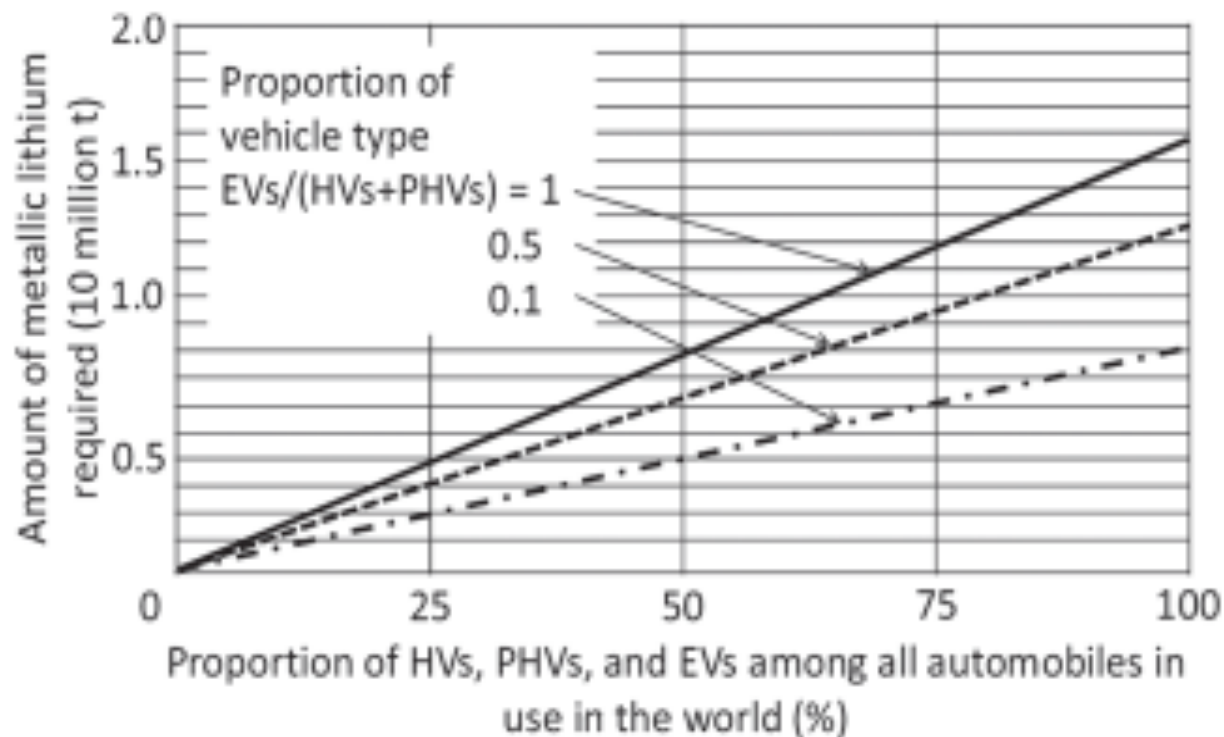
锂离子电池最先进，但锂的资源问题

- 全球锂资源基础储量（碳酸锂计）约为58M吨，可开采储量约为25M吨。
- 目前全球碳酸锂年消耗量约为7至8万吨，预计可开采时间不过50多年。
- 每KWh 锂离子电池用锂量折合为碳酸锂约为1.4 kg（1GWh：1400 t）。



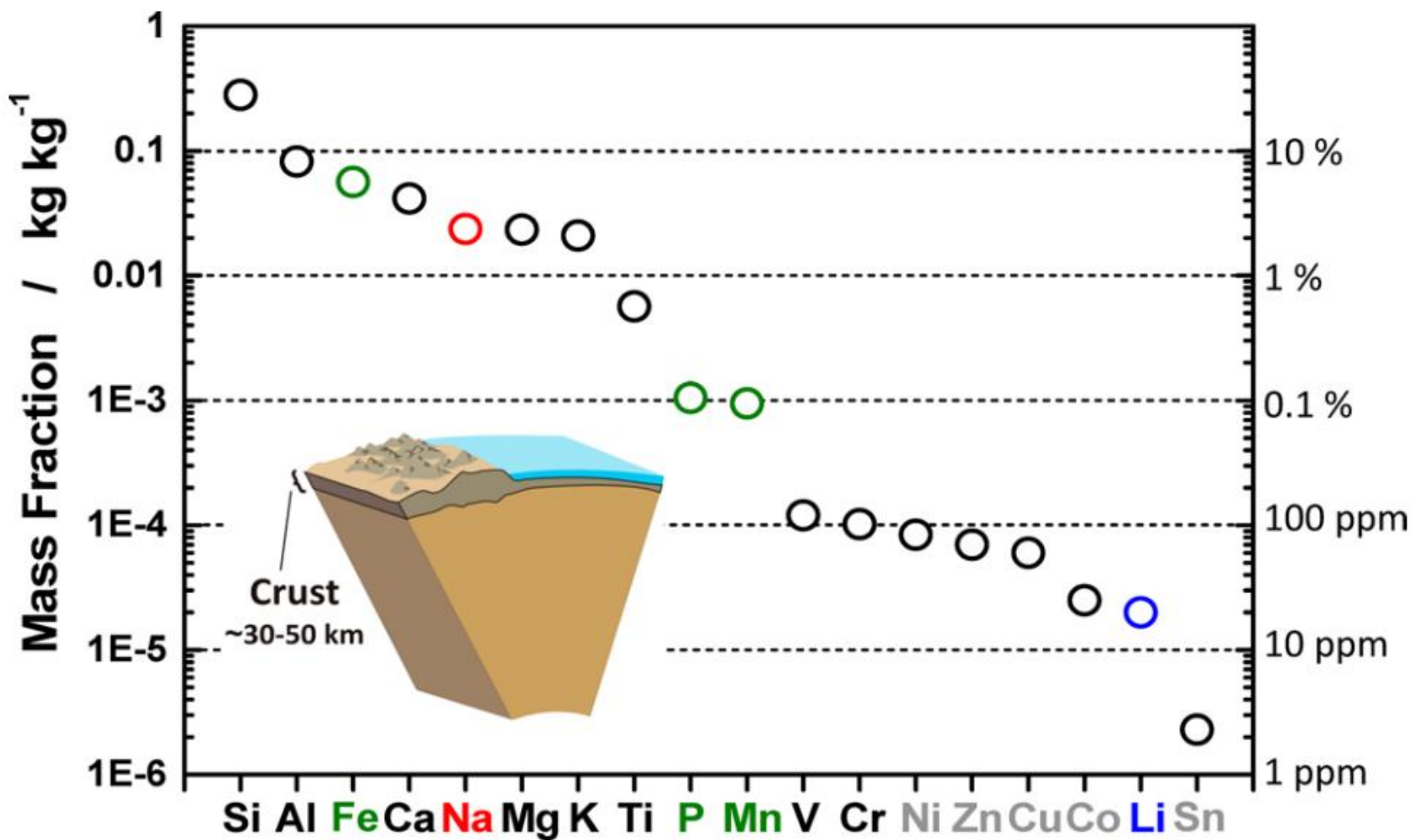
我国大多数锂资源集中于海拔4000米以上高原盐湖，开发利用困难。

锂资源能满足电动汽车吗？

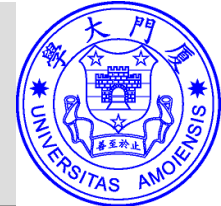


Assumptions	
▽ Content of metallic lithium in battery:	1.4kg/kWh
▽ Number of automobiles in use worldwide:	Approx. 900 million (fiscal 2010 estimate)
▽ Amount of metallic lithium required:	
HV+PHV:	7kg/vehicle (5kWh)
EV:	28kg/vehicle (20kWh)

据报道，若50%的燃油汽车替换为电动车，需要金属锂7.9M吨（折合为40 M吨碳酸锂，接近全球资源储量58M吨）。



地壳中的元素丰度



替代电池体系？

- 资源丰富，价格低廉，环境友好。
- 电化学方面与锂相近的元素有Na、Ca、Mg、Al；能否构建二次钠电池，钙电池，镁电池，铝电池？

元素	储量（丰度wt %）	电极电势/V	比容量 /mAh·g ⁻¹
Li	0.0065	-3.02	3880
Na	2.74	-2.71	1165
Ca	3.45	-2.87	1340
Mg	2.00	-2.34	2230

Na 替代 Li 的优点

1. 资源用之不竭；环境更加友好；
2. 价格显著降低（钠盐价格通常为锂盐1/10）。

钠与锂的物理性质区别

Property ^{a)}	Li	Na
Atomic mass [g mol ⁻¹]	6.94	22.99
Electron configuration ^{b)}	[He] 2s ¹	[Ne] 3s ¹
Cationic radius [Å]	0.76	1.02
Standard electrode potential [V]	-3.04	-2.71
Melting point [°C]	180.5	97.7
Density [g cm ⁻³]	0.971	0.534
First ionization energy [kJ mol ⁻¹]	520.2	495.8
Theoretical gravimetric capacity [mAh g ⁻¹]	3861	1165
Theoretical volumetric capacity [mAh cm ⁻³]	2062	1131

“锂” 和 “钠” 作为充电电池电荷载体的物理性质比较

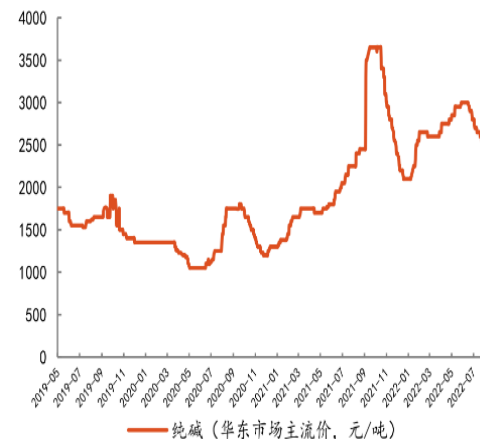
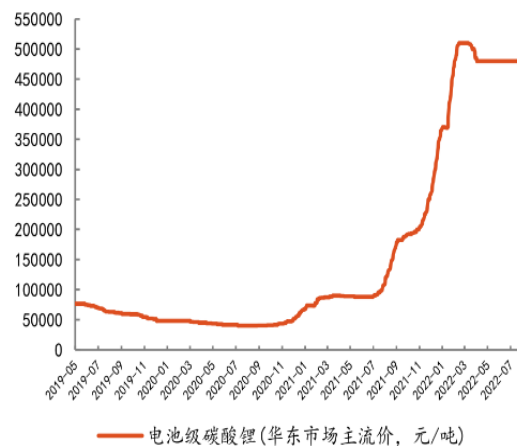
Table 1. Comparison of Physical Properties for “Lithium” and “Sodium” as Charge Carriers for Rechargeable Batteries^a

	Li ⁺	Na ⁺	K ⁺	Mg ²⁺
relative atomic mass	6.94	23.00	39.10	24.31
mass-to-electron ratio	6.94	23.00	39.10	12.16
Shannon's ionic radii/Å	0.76	1.02	1.38	0.72
E° (vs SHE)/V	-3.04	-2.71	-2.93	-1.55
melting point/°C	180.5	97.7	63.4	650.0
theoretical capacity of metal electrodes/mAh g ⁻¹	3861	1166	685	2205
theoretical capacity of metal electrodes/mAh cm ⁻³	2062	1131	591	3837
theoretical capacity of ACoO ₂ /mAh g ⁻¹	274	235	206	260 as Mg _{0.5} CoO ₂
theoretical capacity of ACoO ₂ /mAh cm ⁻³	1378	1193		
molar conductivity in ACIO ₄ /PC/S cm ² mol ⁻¹	6.54	7.16		
desolvation energy in PC/kJ mol ⁻¹	218.0	157.3		572.3
coordination preference	octahedral and tetrahedral	octahedral and prismatic		octahedral and tetrahedral

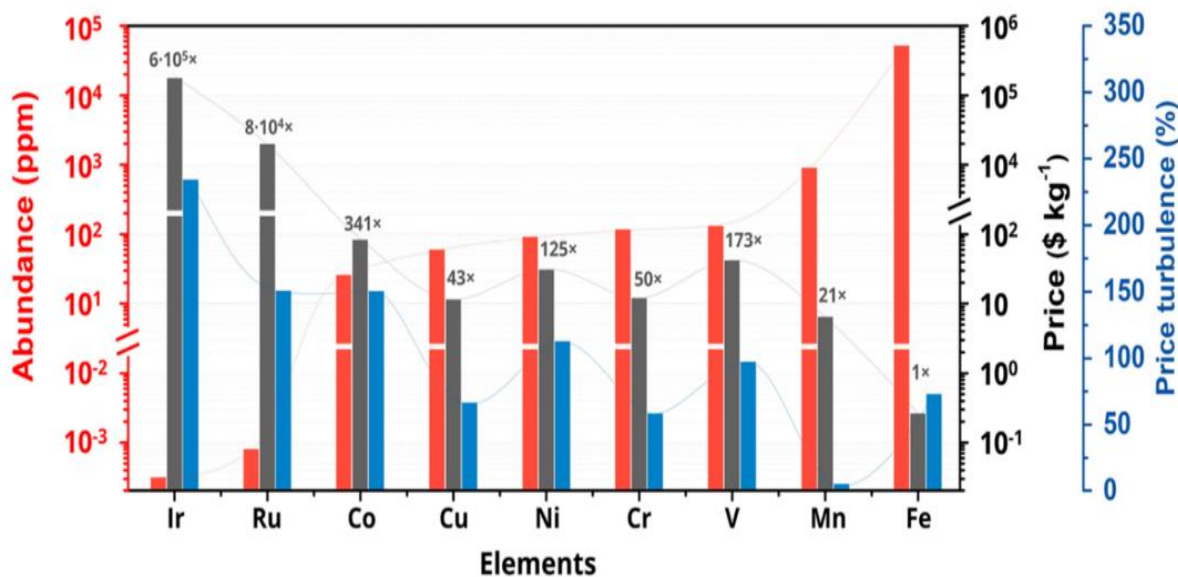
钠离子电池资源和成本优势



锂和钠资源的分布



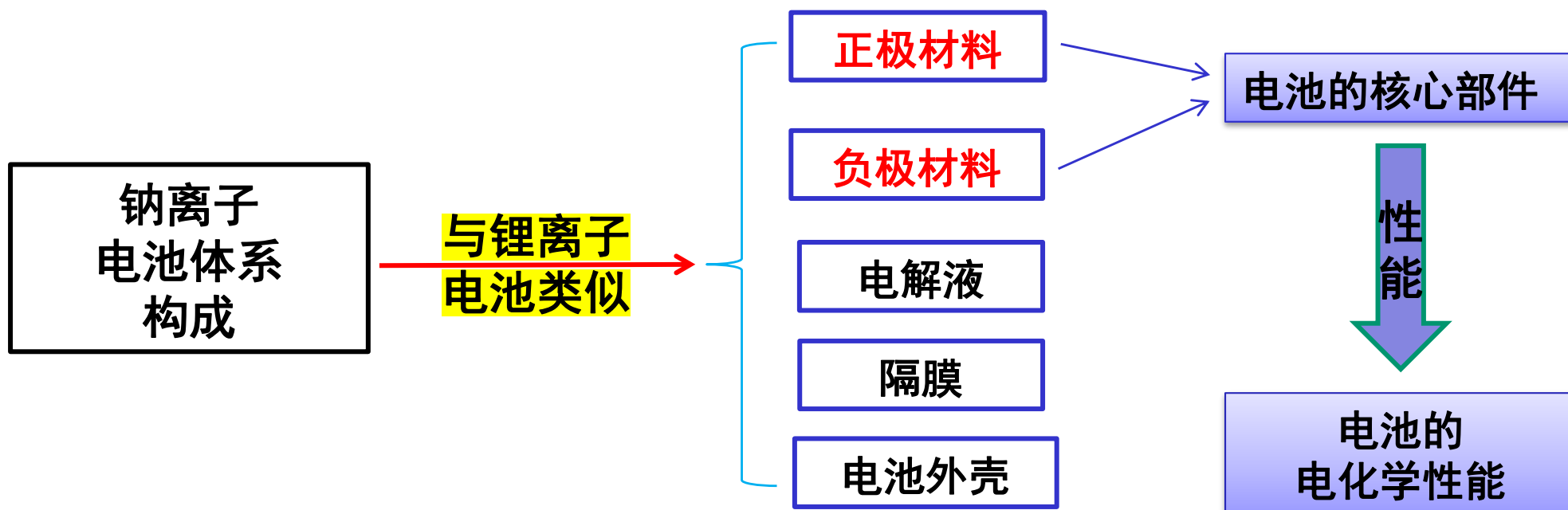
近年来碳酸锂/钠的价格

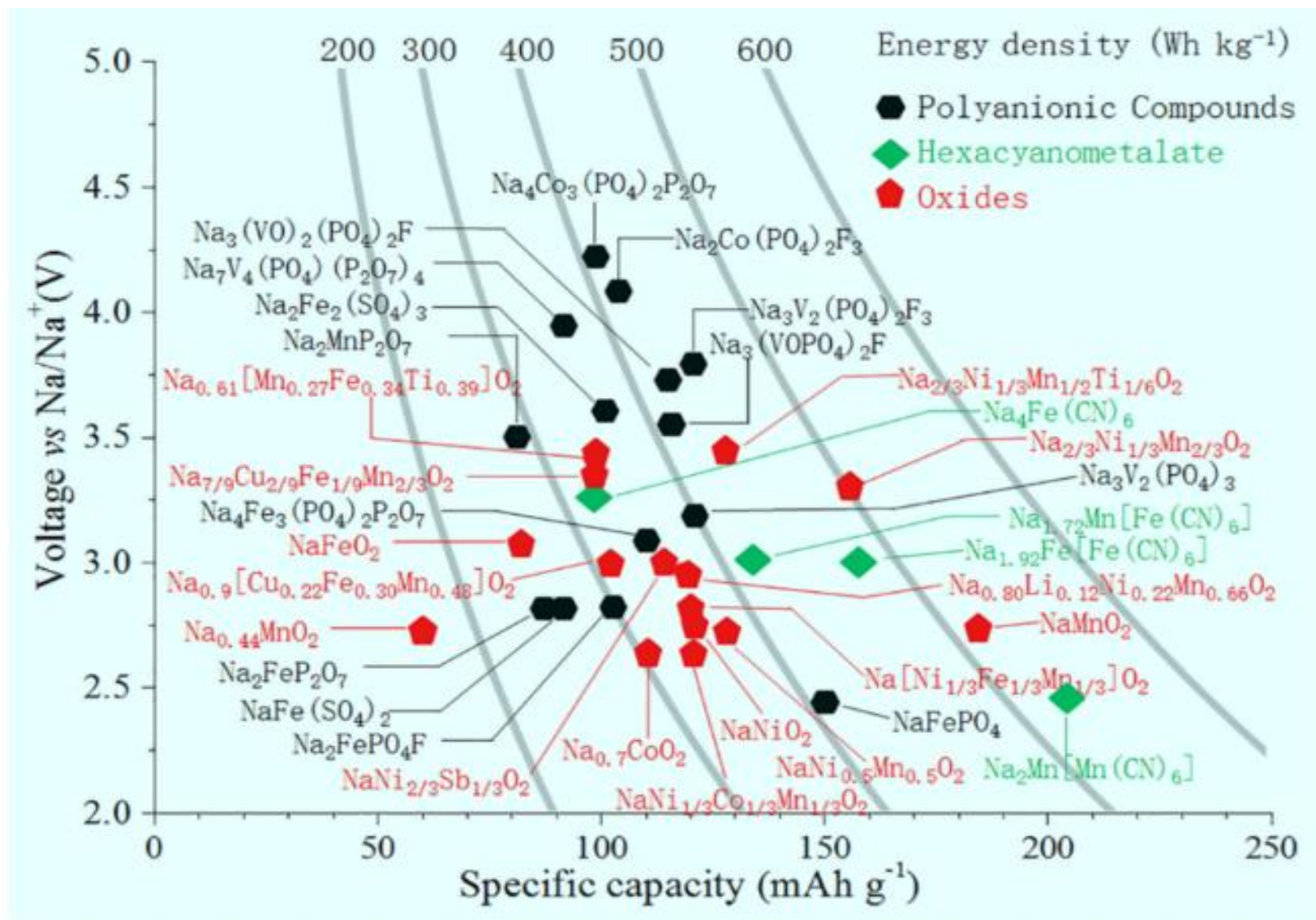
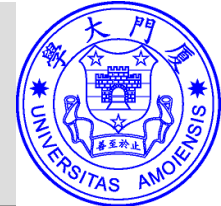


正极材料原料矿石
丰度和价格比较

基本上与锂离子电池类似：

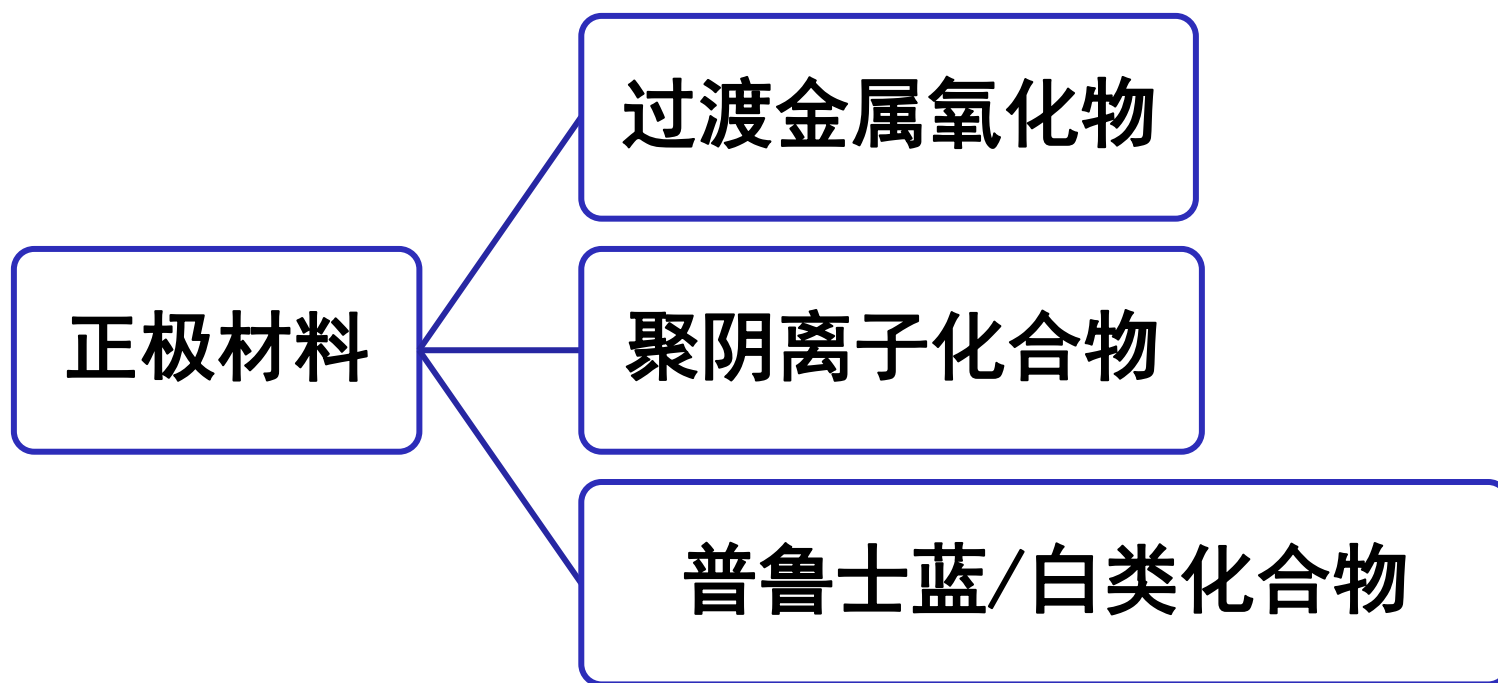
锂离子电池生产技术的应用





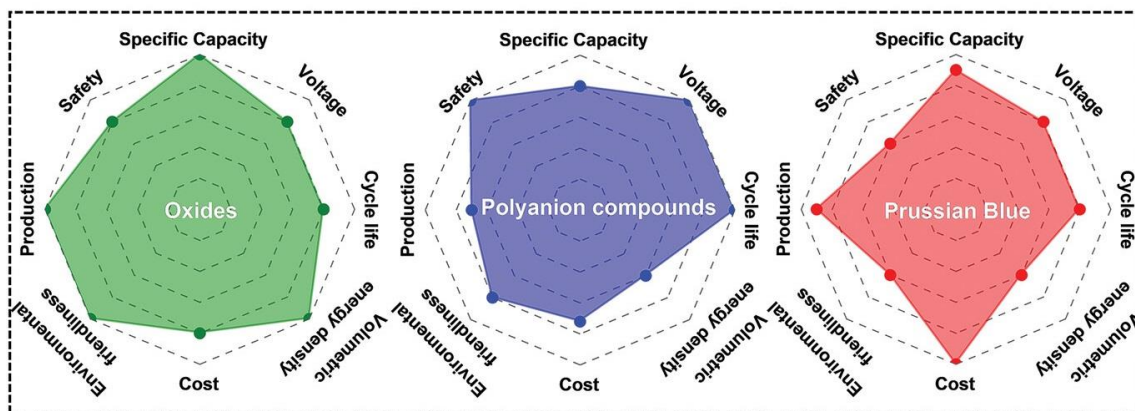
已报道的钠离子电池正极材料：种类繁多！

常见的钠离子电池正极材料分类



钠离子电池主流的三种正极材料性能优劣对比

	层状金属氧化物	普鲁士类化合物	聚阴离子类化合物
优点	• 可逆比容量高 • 能量密度高 • 倍率性能高 • 技术转化容易	• 工作电压可调 • 可逆比容量高 • 能量密度高 • 合成温度低	• 工作电压高 • 热稳定性好 • 循环好 • 空气稳定性好
不足	• 容易吸湿 • 循环性能稍差	• 导电性差 • 材料含有结晶水 (降低库伦效率)	• 可逆比容量低 • 部分含有毒元素
代表企业	中科海钠、钠创新能源	宁德时代	法国 Tiamat、鹏辉能源



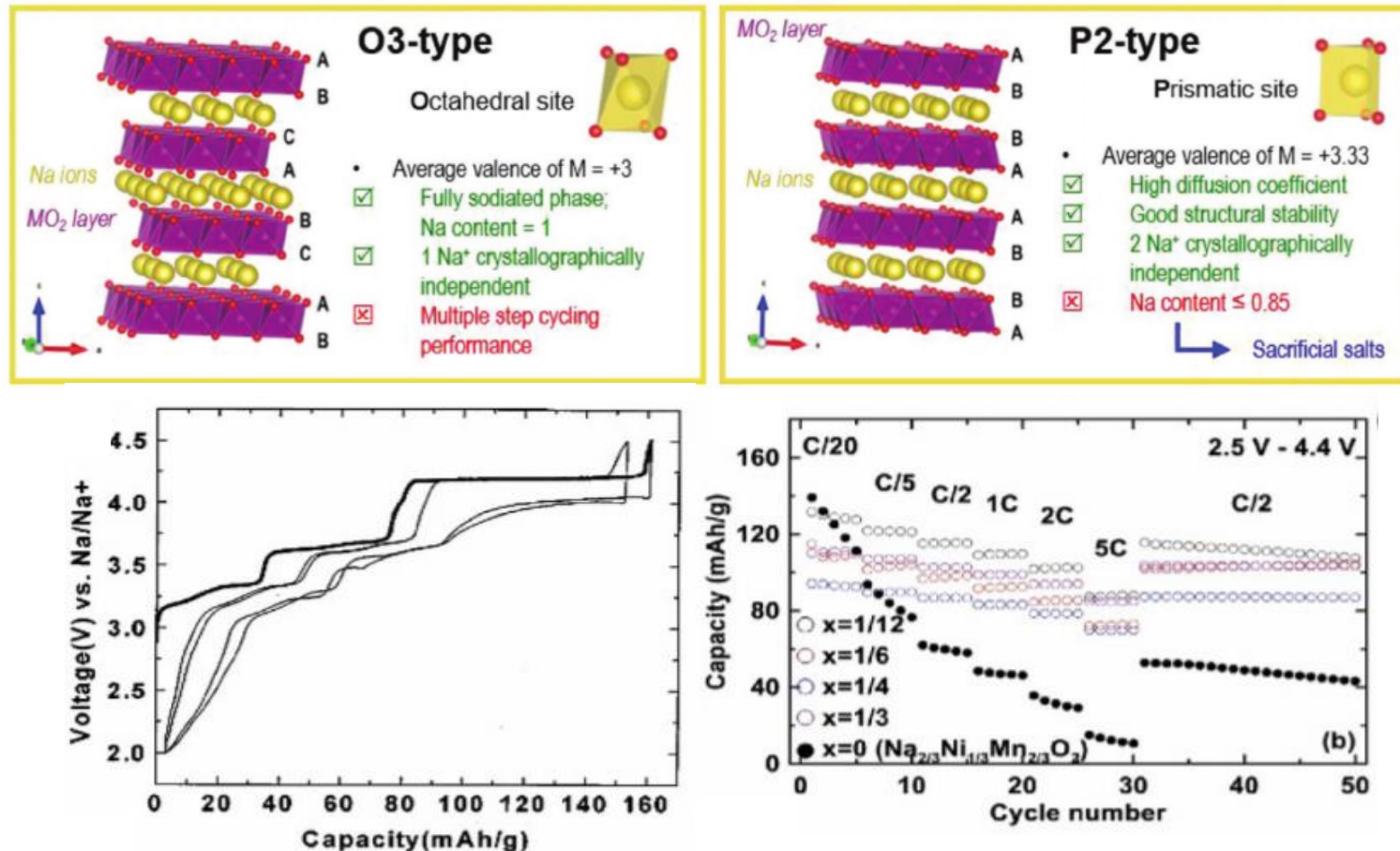
普鲁士类

or 层状正极

聚阴离子类

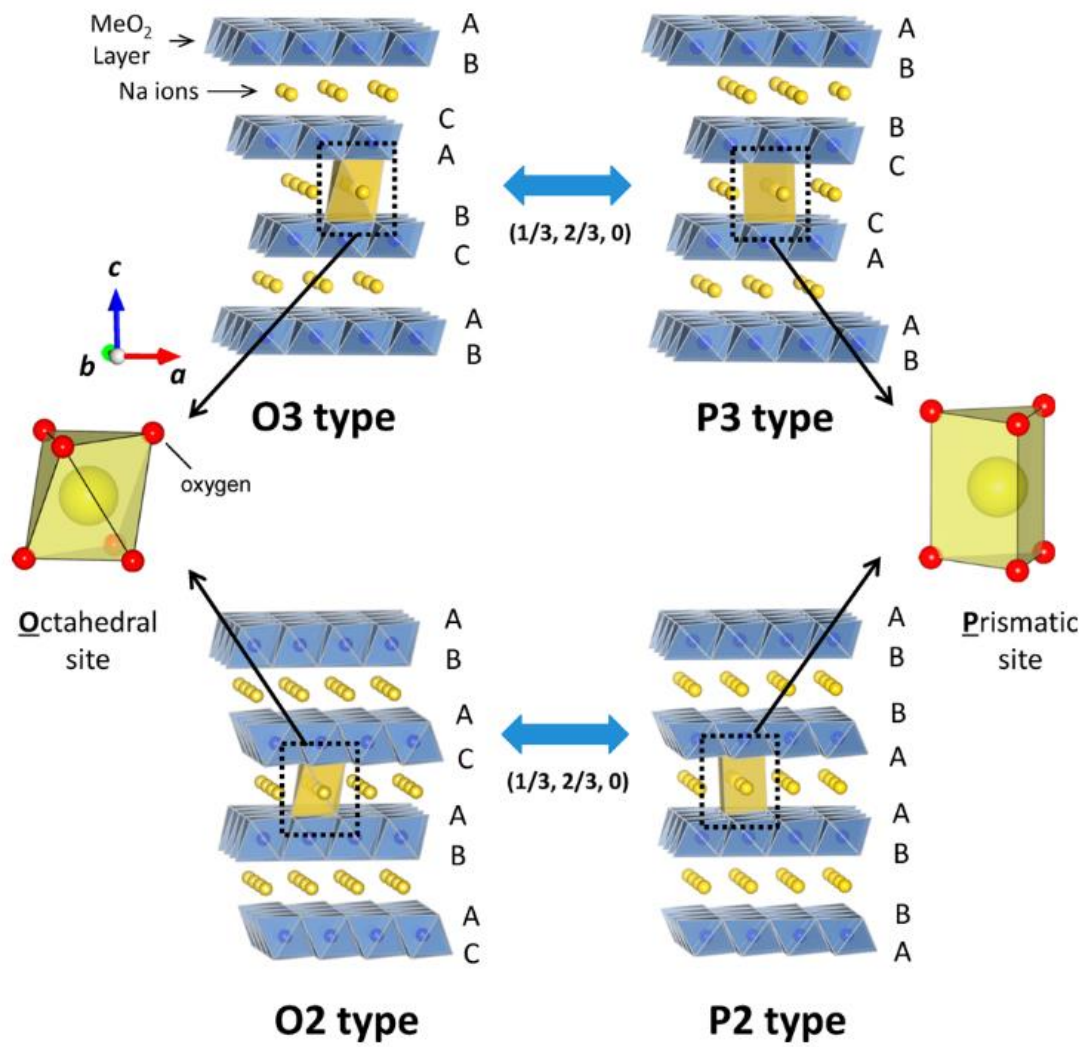
All Rights Reserved Copyright © 2011

过渡金属氧化物



- 良好的电化学性能（较高的比容量、工作电压以及循环寿命）
- 过渡金属元素往往包含地壳中含量丰富的元素
- 合成过程简单，可以满足规模化生产的要求

过渡金属氧化物



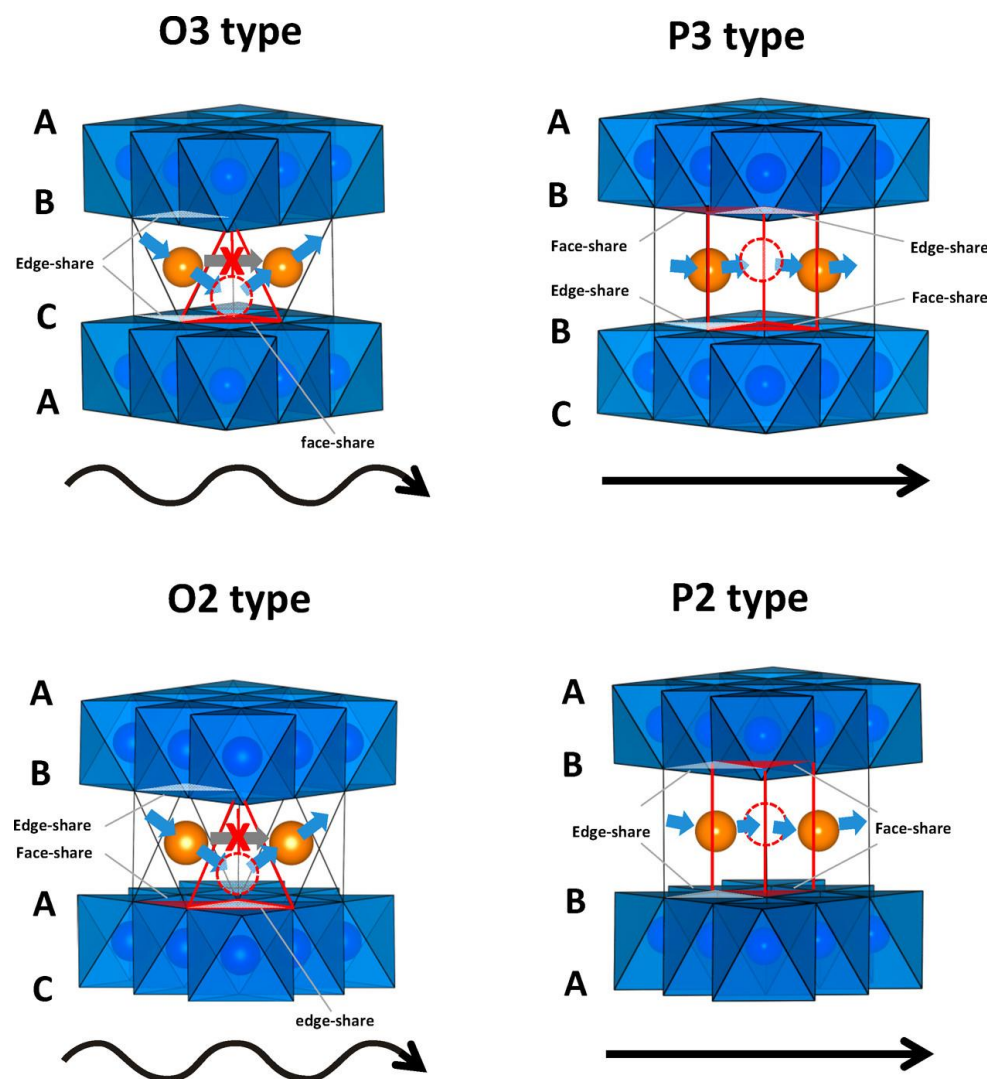
- 根据 钠离子的配位环境和氧的堆积方式不同，层状氧化物分为：O3、P3、P2、O2 等。
 - 其中O和 P 对应着钠离子在碱金属层的配位环境(O 代表八面体，P 代表三棱柱)，O型和P型两种结构分别表示NaO₆以八面体结构、三棱柱结构在TMO₆八面体层中间。
 - 数字代表氧原子堆积形成的周期序列最小层 数(2 对应着 ABBAABBA.., 3 对应着 ABCABC..)
-
- 当钠含量较高时，一般以O型结构为主。
 - 当钠含量较低时，主要以P型结构为主。

Na-TM-O 层状材料的分类

过渡金属氧化物 P2型和 O3型的优缺点

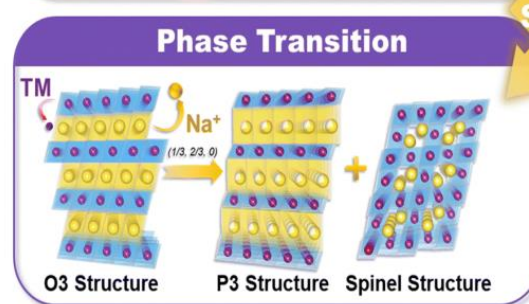
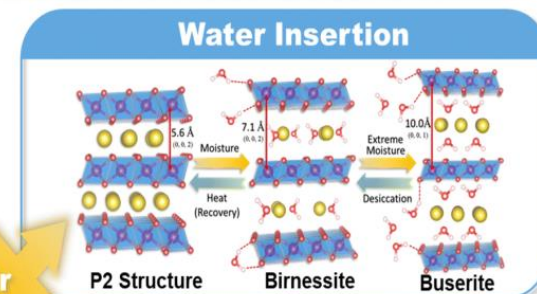
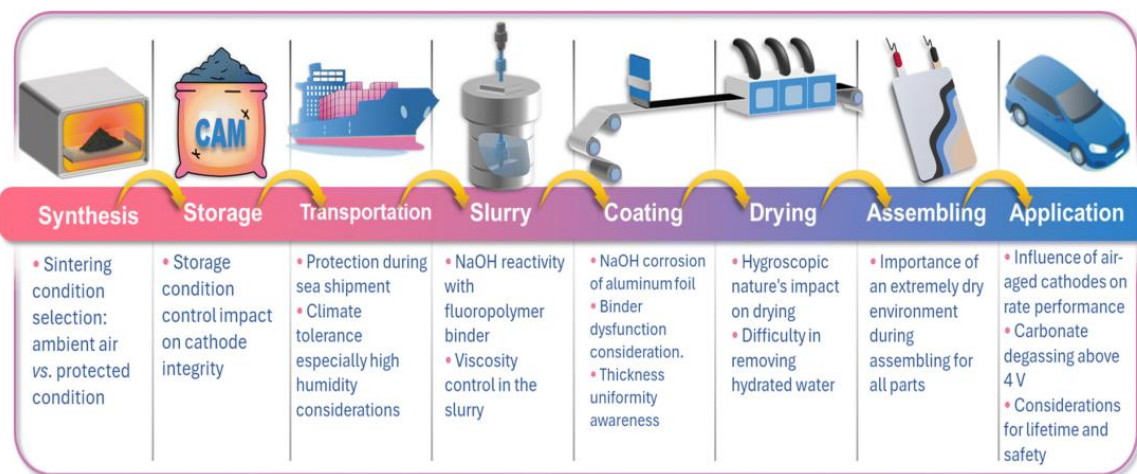
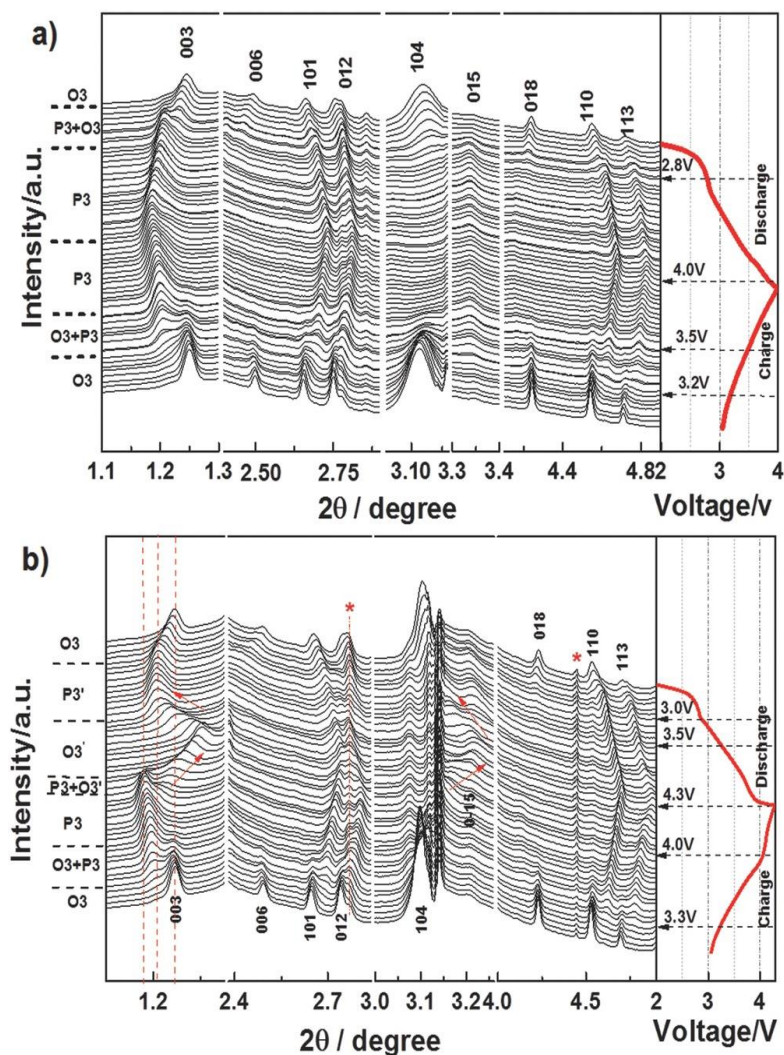
- P2 和 O3 是两种比较常见的层状氧化物类型
- 在充电时，O3型结构会变成 P3型结构，而P2型结构则会变成O2型结构，这种结构相变会影响钠离子的扩散，增加极化；另一方面，相变也会引起晶格常数的变化，引发应力的产生，导致颗粒内部产生裂纹，材料碎化，最终影响电池的能量效率和循环性能。
- **O3型和 P2型都有各自的优缺点：**
O3型相对于 P2型来说，具有更高的钠含量，因此可以表现出更高的初始容量，但是钠离子在O3型结构迁移时，要经历一个狭小的四面体中心位置，所以其扩散能垒较大。
相比之下，P2型结构中钠离子经历的是一个相对宽阔的平面四边形中心的位置，能垒较低，所以P2型可以表现出更高的倍率性能

P2型和 O3型的优缺点



O3/P3/O2/P2结构材料的钠离子迁移路径

P2型和 O3型的优缺点

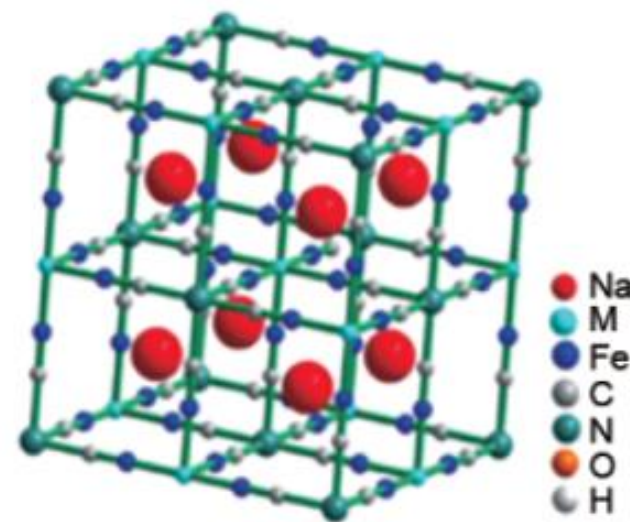


高电压条件下经历复杂相变，循环稳定性较差
大部分层状正极材料存在空气稳定性差问题

普鲁士蓝/白化合物

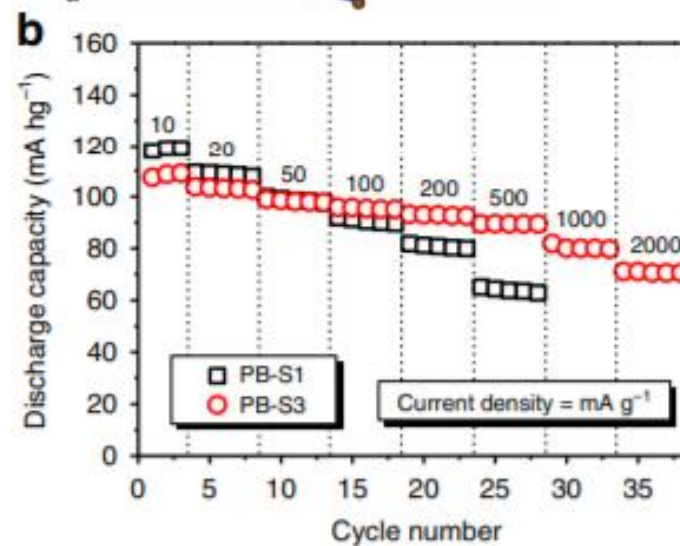
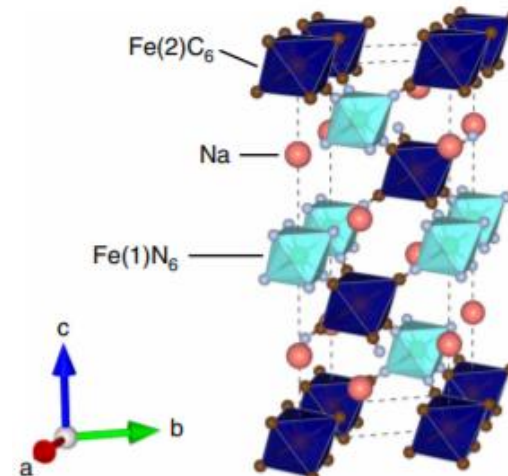
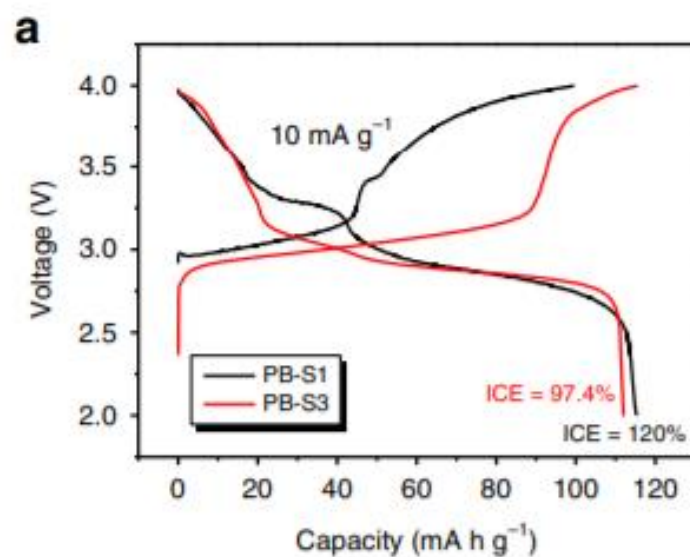
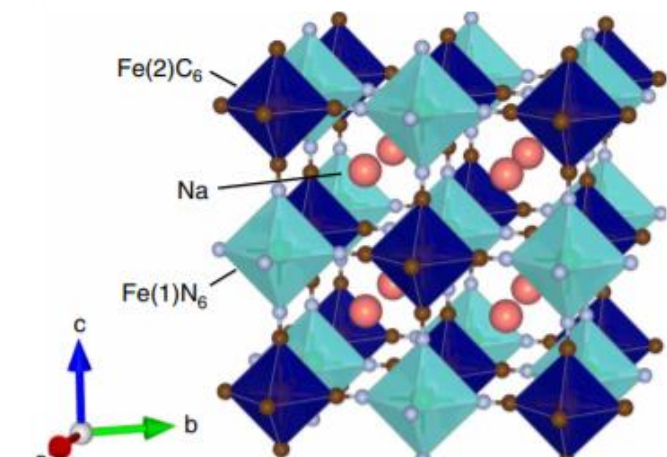
- 普鲁士蓝/白的化学式为 $\text{Na}_x\text{M}_1[\text{M}_2(\text{CN})_6]$ （M为过渡金属原子，如Mn、Ni、Co、Zn、Cu和Fe等， $0 < x \leq 2$ ）。根据钠离子含量分为普鲁士白（高）和普鲁士蓝（低）两种材料。

- 普鲁士蓝化合物是一种典型的立方晶体结构，具有较大的隧道结构
- 理论倍率性能、循环性能优异，其能量密度高
- 主要元素为 Fe 和 Mn，成本相对较低。
- 晶格中的配位水难除尽，会发生各种副反应，影响电池容量和循环性能
- 其热稳定性差，与水反应会生成有毒的HCN，存在安全性问题和环境处理难题。



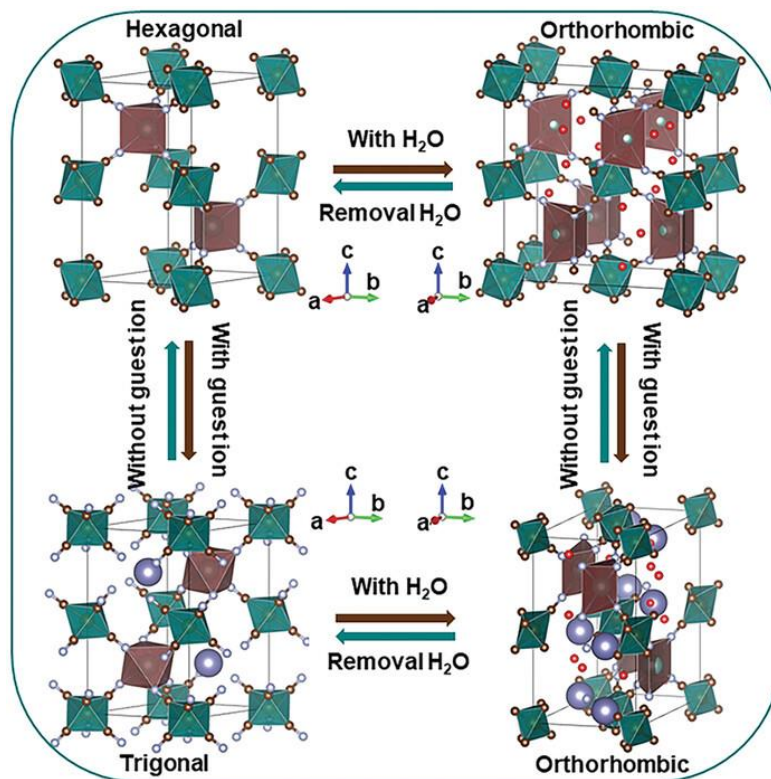
普鲁士蓝/白晶体结构

普鲁士蓝/白化合物

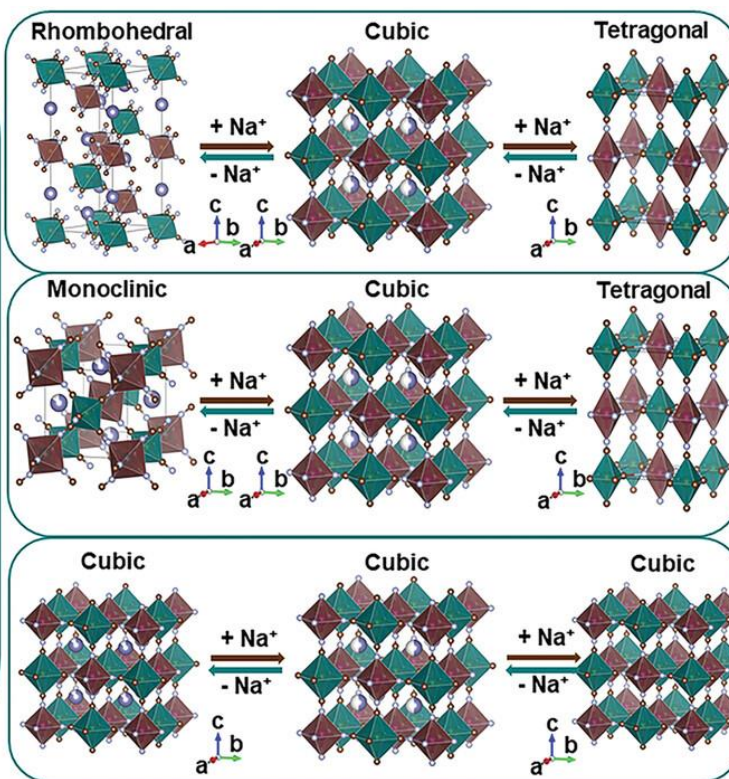


普鲁士蓝类似物具有开放式的骨架结构和很强的结构稳定性，骨架内具有大量的氧化还原位点，但其导电性较低且具有毒性。

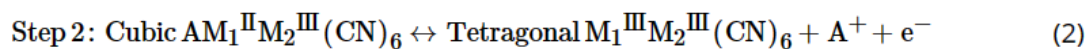
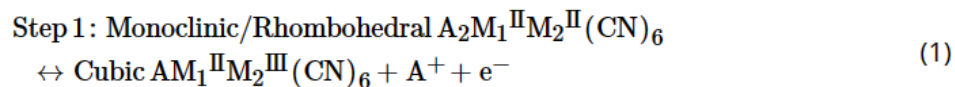
普鲁士蓝/白化合物



Thermal structural evolution

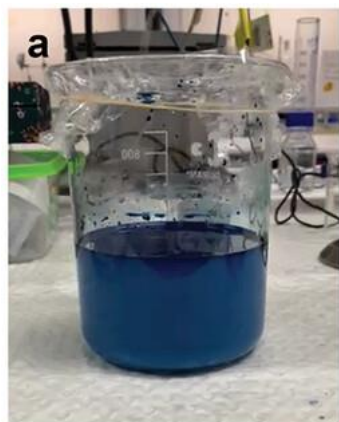


Electrochemical structural evolution

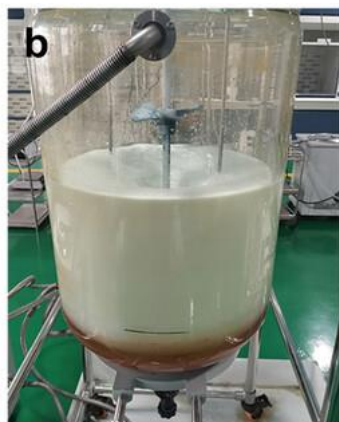


普鲁士蓝结构演化

普鲁士蓝/白化合物



10 g



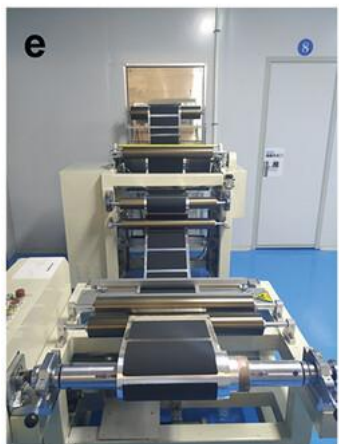
10 kg



100 kg



5 Ah Pouch cell demo



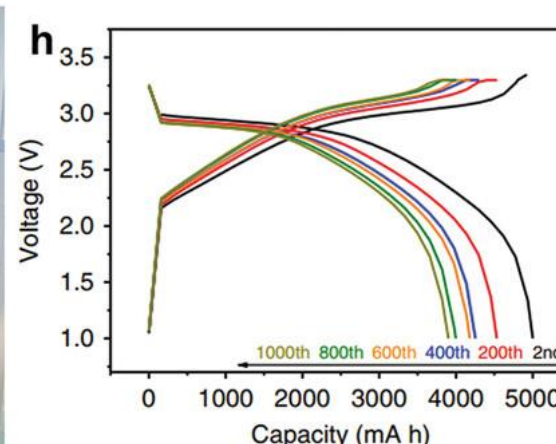
PB Electrode



Volume production and quality inspection



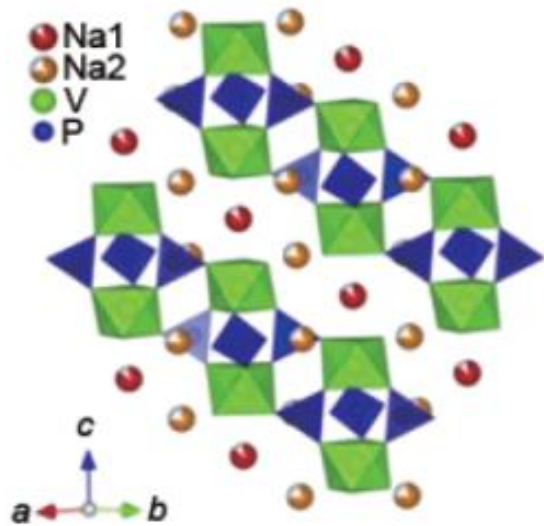
普鲁士蓝类似物的商业化应用



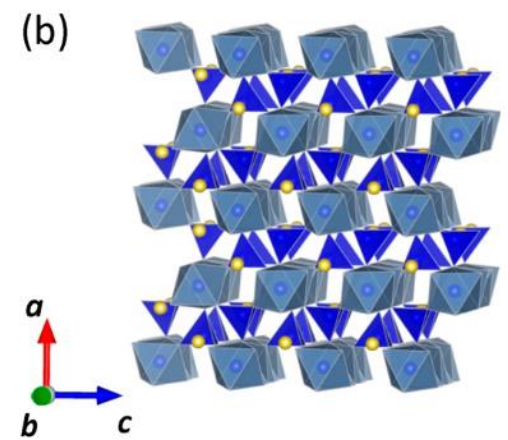
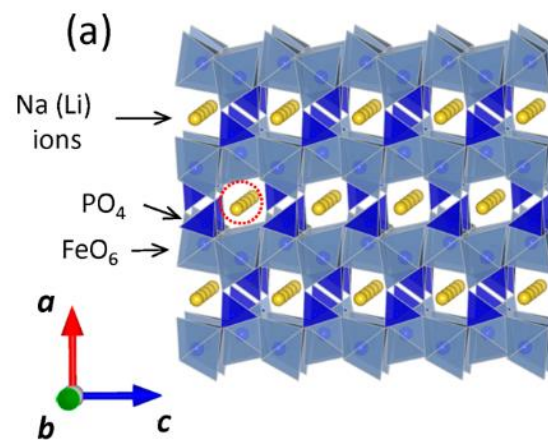
Pouch cell performance

聚阴离子化合物

- 聚阴离子化合物的通式为 $\text{Na}_x\text{M}_y(\text{X}_a\text{O}_b)_z\text{Z}_w$ (M为过渡金属原子, X为P、S和W等, Z为F、OH等), 热稳定性和电化学稳定性高, 循环寿命好。缺点是成本高、能量密度低、倍率性能差。
- 聚阴离子类化合物可分为磷酸盐、硫酸盐和混合阴离子化合物体系。其中, 磷酸盐类化合物的研究最多, 包括橄榄石结构的 NaMPO_4 的 $\text{Na}_3\text{V}_2(\text{PO}_4)_3$ 和焦磷酸盐结构的 $\text{Na}_2\text{MP}_2\text{O}_7$ (M=Fe、Mn、Co)。
- 与 LiFePO_4 一样, NaFePO_4 的电化学性能较为优异, 但能量密度较低。



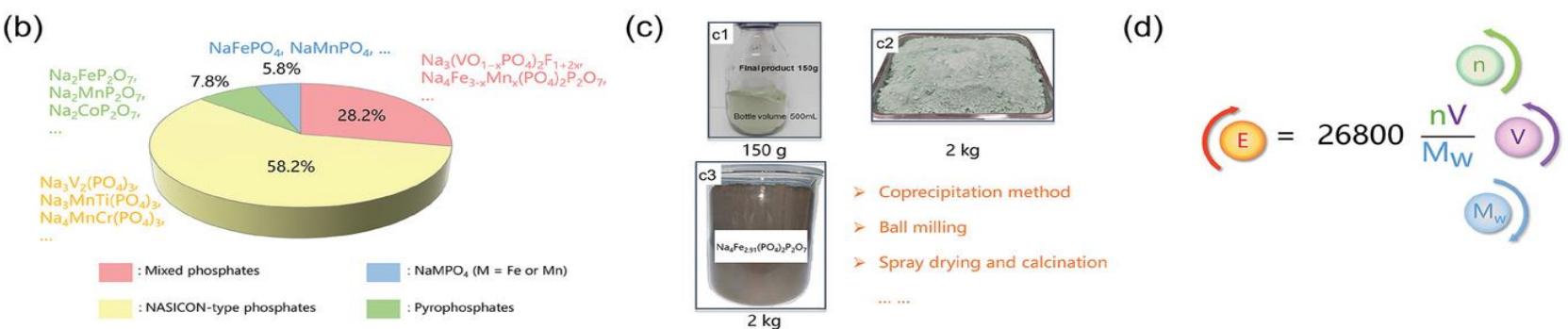
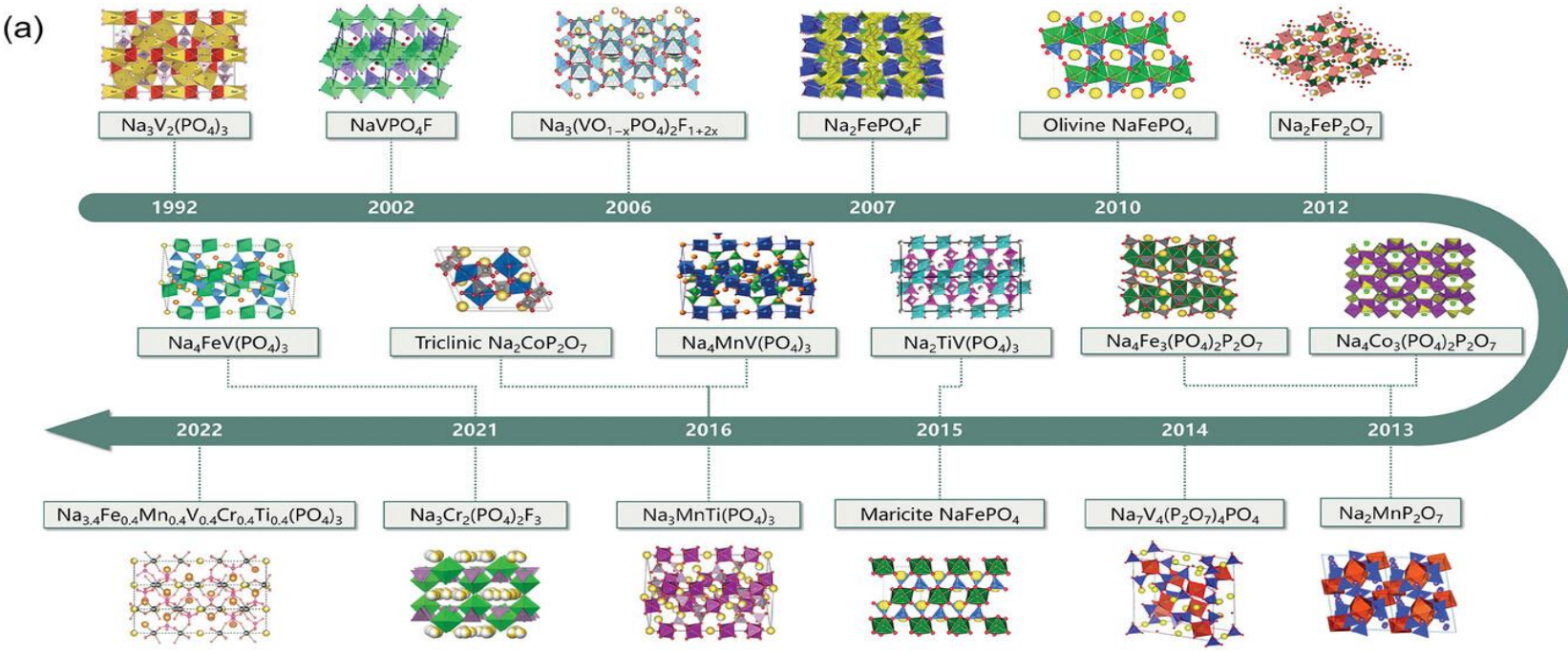
NASICON 型磷酸盐钠电正极材料的结构



含 Fe(II) 的磷酸盐基化合物的晶体结构:

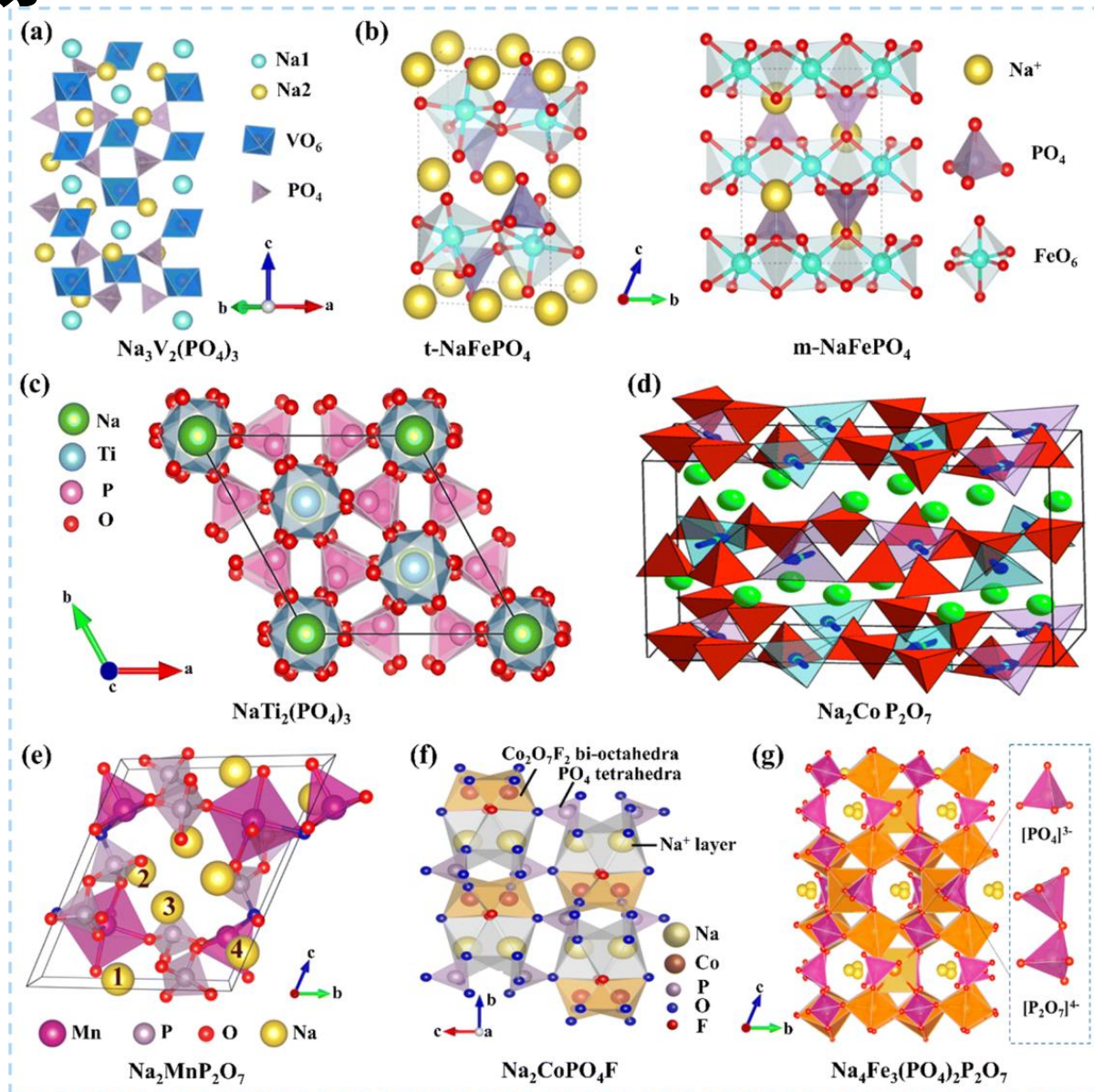
(a) Na(Li)FePO_4 (triphylite-type), (b) NaFePO_4 (maricite-type)

聚阴离子化合物

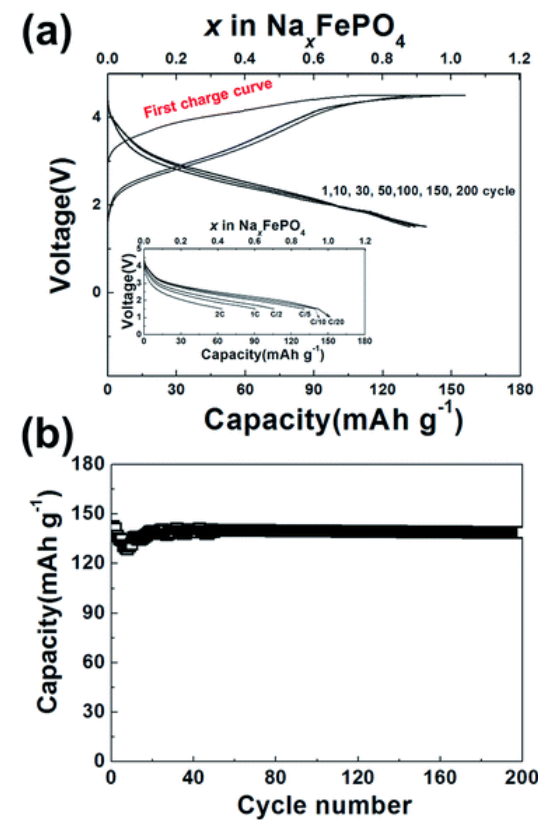
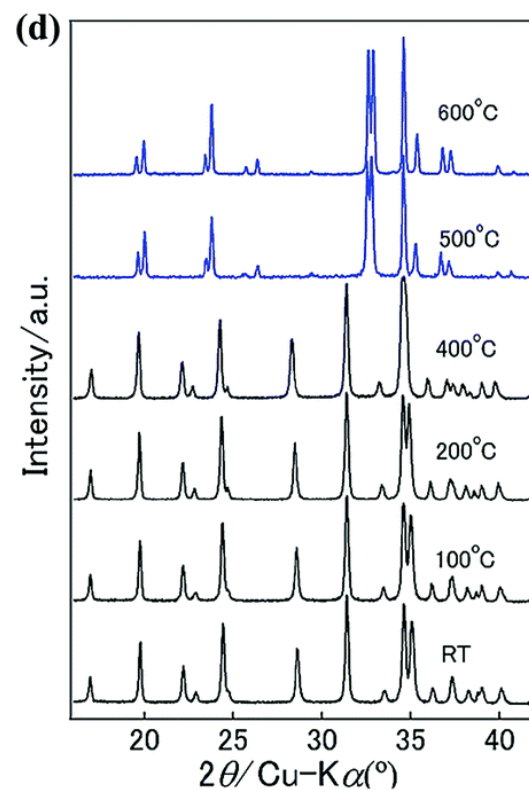
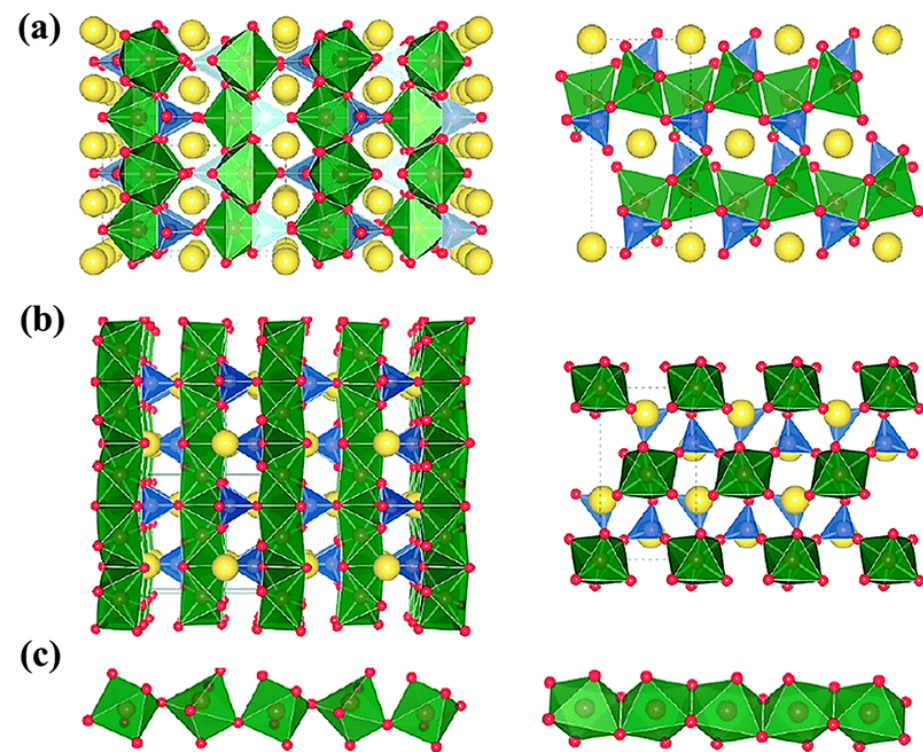


聚阴离子材料发展历史、研究比例及大规模合成

聚阴离子化合物



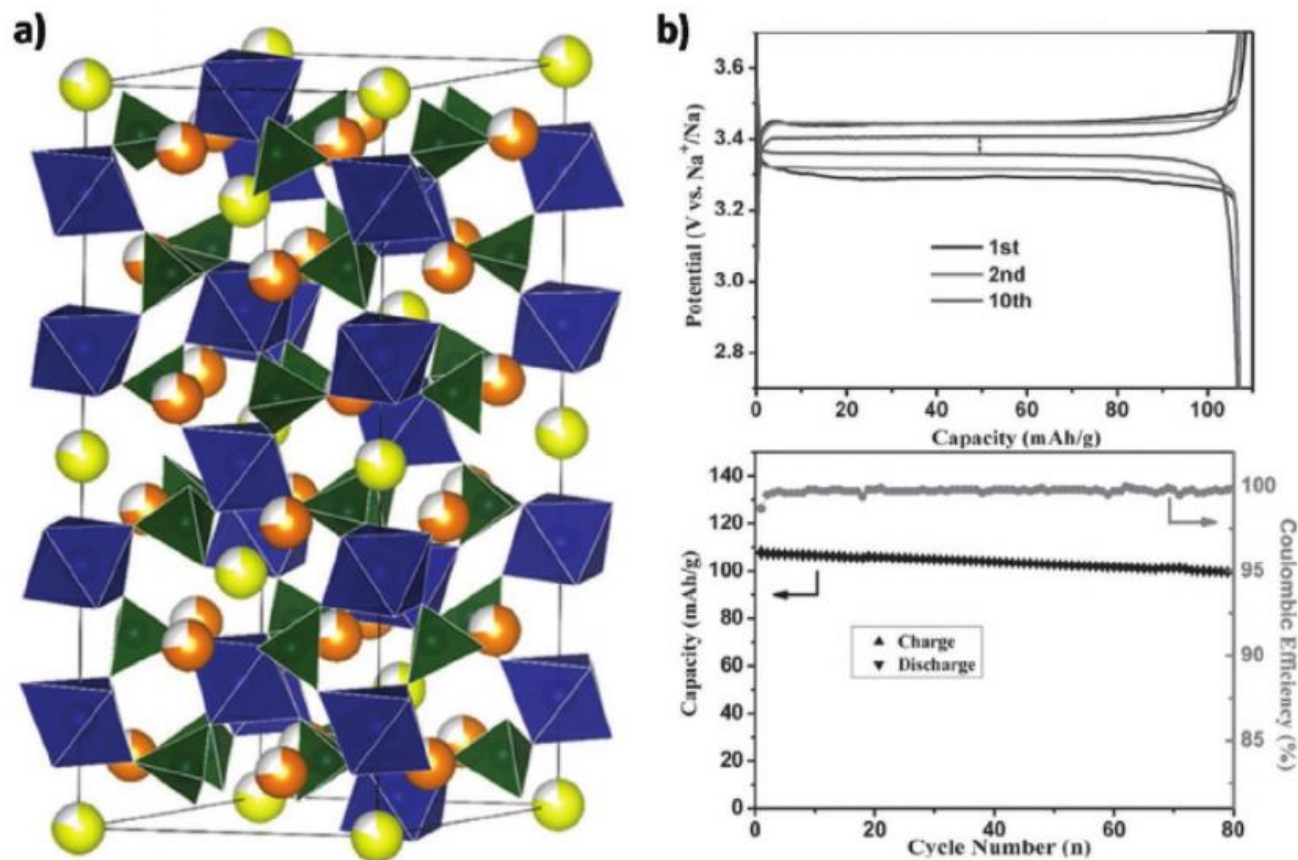
聚阴离子化合物 NaFePO_4



橄榄石结构具有电化学活性

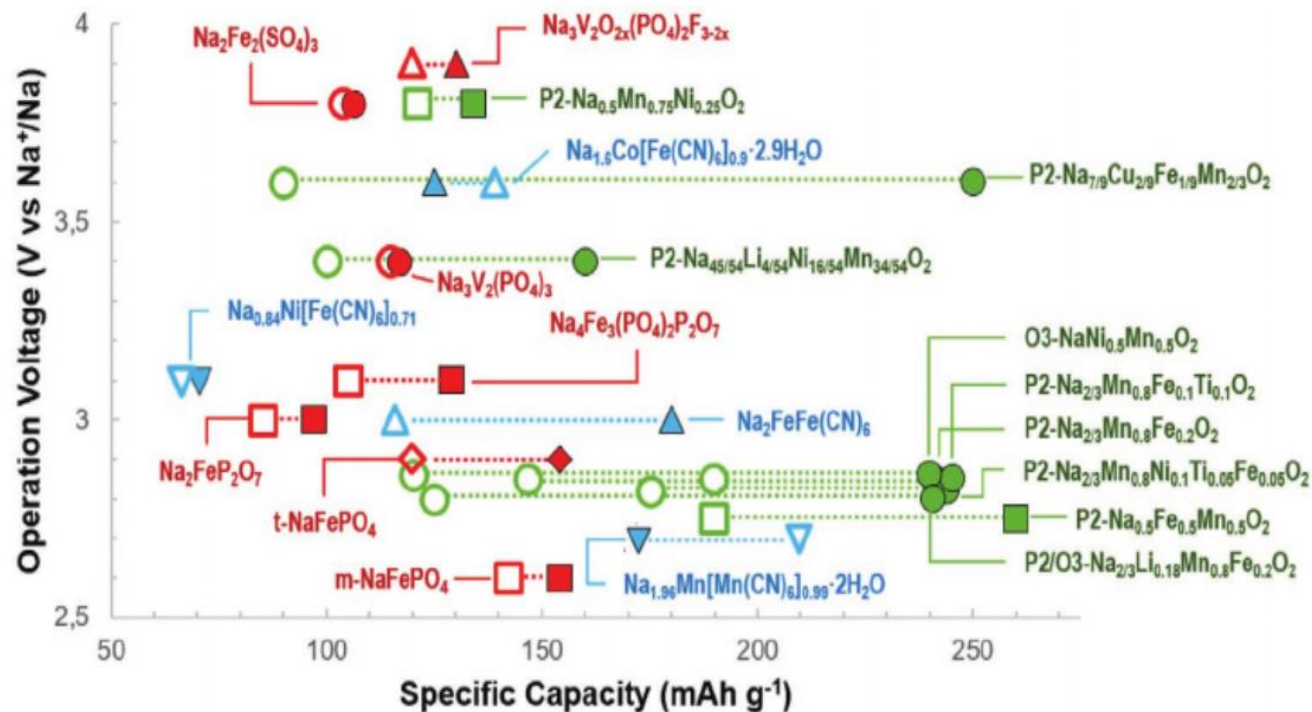
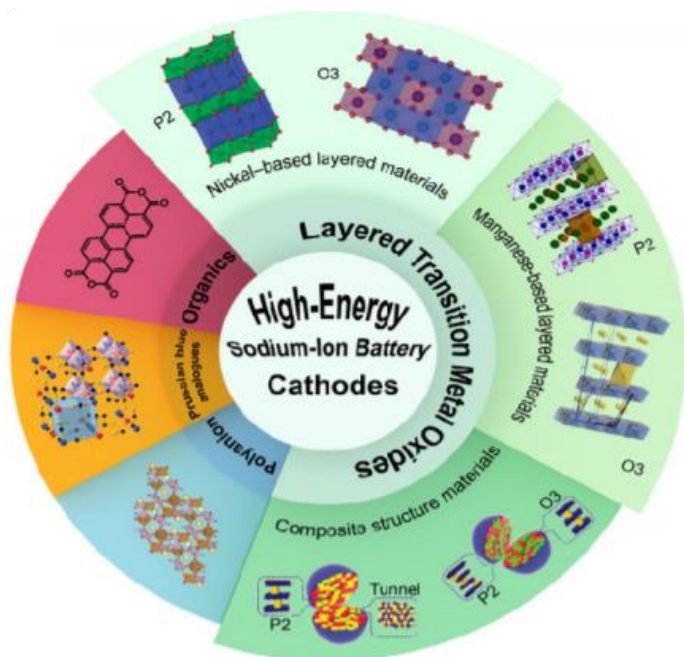
500°C后，由橄榄石结构转化为磷铁钠矿结构，难以发挥电化学活性

聚阴离子化合物 $\text{Na}_3\text{V}_2(\text{PO}_4)_3$



聚阴离子材料工作电压高, 结构稳定, 但离子电导和电子电导率较低, 较大的分子质量也降低了比容量, 且材料中的变价元素V具有一定毒性。

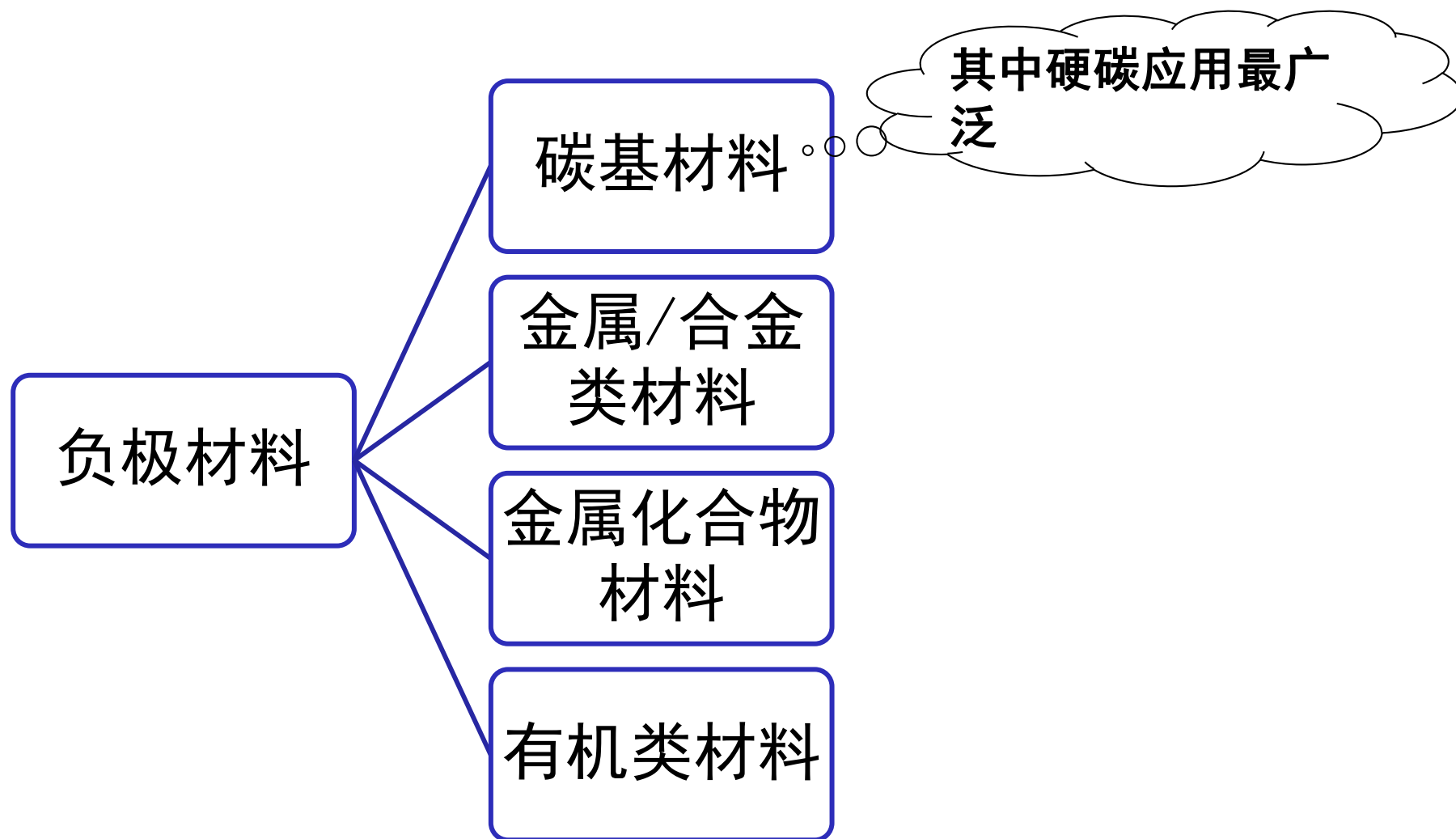
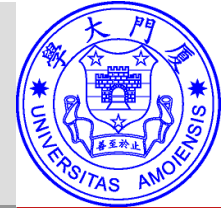
总结



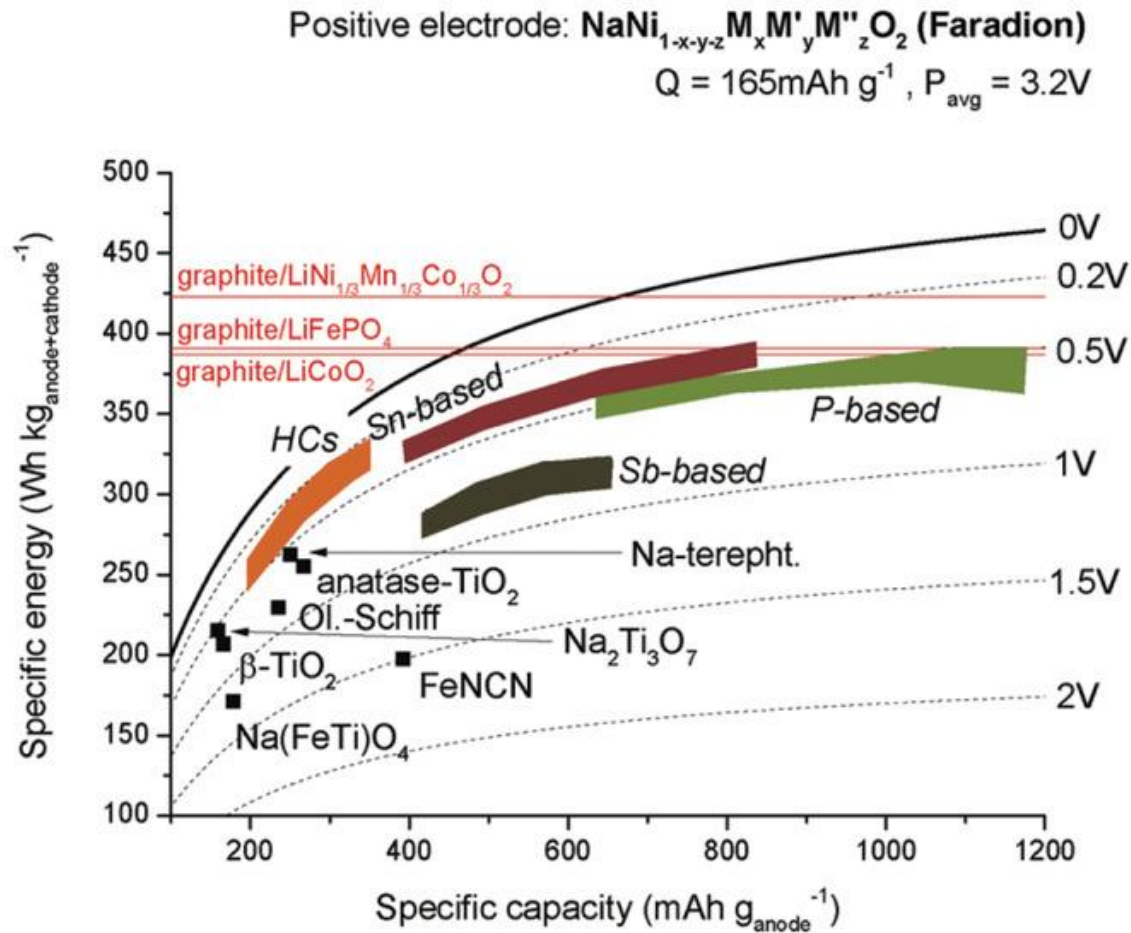
不同钠电池正极材料

钠离子电池体系中代表性的正极材料

- 层状氧化物在三种最有前景的材料中展现了最高的理论容量
- 聚阴离子循环稳定性较好，但其理论比容量较低、成本高
- 不同种类的普鲁士蓝/白化合物的理论比容量相差较大，循环稳定性差



钠离子电池负极材料总览



钠/锂离子电池中使用的各种负极材料的能量密度与比容量范围，
 即硬碳（橙色）、Sn 基（红色）和 Sb 基（深绿色）合金以及 P 基化合物（浅绿色）

碳基材料

- 碳基材料按照石墨化程度，可分为**石墨类碳**和**无定型碳**两大类，以无定型碳为主。
- 石墨在锂离子电池中得到广泛应用，当用石墨做负极时，锂的容量接近 372mAh/g，而钠的容量仅为 35mAh/g。如此巨大的差异，是因为钠离子难以和石墨形成稳定的插层化合物，导致储钠容量过低，因此，难以用作钠离子电池的负极材料。
- 无定型碳储钠电位低，储钠容量适中，嵌钠后体积形变小，循环性能好，在众多负极材料中综合表现最好，并且，无定型碳前驱体来源广泛，易于制备。因此，在钠离子电池负极材料领域率先实现了产业化。



碳基材料

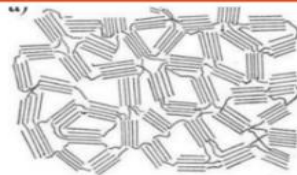
含碳材料电化学性能的比较

Category	Sample Description	Capacity and Cycling stability					Rate capability		Ref
		Potential (V)	Current (mA g ⁻¹)	Capacity (ICE ^h) (mAh g ⁻¹) (%)	Cycling number	Retention (%)	Current (mA g ⁻¹)	Capacity (mAh g ⁻¹)	
Graphite	in EC/DEC ^a	0.01–2.0	37.2	20 (/)	10	/	/	/	32
	in DGM ^b	0.01–3.0	37.2	87 (88)	50	76	/	/	32
	Expanded, in PC	0–2.0	20	284 (50)	20	100	200	91	37
	in TGM ^c	0.01–2.0	200	110 (91)	6000	95	10,000	102	30
	DEGDME ^d	0.01–2.5	100	127 (55)	300	85	10,000	80	54
Hard carbon	from cellulose	0.05–3.0	37.2	225 (77)	500	73	/	/	55
	from date palm	0.02–2.0	100	300 (88)	10	85	/	/	56
	from PVC ^e	0.01–2.5	12	211 (70)	120	54	240	147	57
	Microtubes	0–2.0	30	315 (87)	100	98	300	180	58
	P-doped	0.01–2.0	20	327 (80)	200	91	/	/	59
	Low defect	0–2.0	20	361 (86.1)	93	93	/	/	60
	Nanoparticles	0–1.2	50	207 (51)	500	77	2500	450	61
	Spheres	0–3.0	30	290 (83)	100	93	150	98	62
	Mesoporous	0.01–3.0	50	200 (40)	200	66	10,000	62	63
	Expanded	0.01–2.0	20	195 (65)	10	90	1000	114	64
Soft carbon	Nanosheets	0.01–3.0	20	227 (28)	40	98	1000	104	65
	Pitch-derived	0.01–2.0	30	270 (88)	100	94	600	90	66
	Reduced GO ^f	0.01–2.0	40	174 (25)	250	60	200	93	67
	Nanosheet	0.01–2.8	100	255 (62)	210	85	5000	66	68
	3D foams	0.02–3.0	500	594 (42)	150	69	5000	138	69
graphene	LSG ^g	0.01–2.5	100	425 (74)	100	85	10,000	148	33

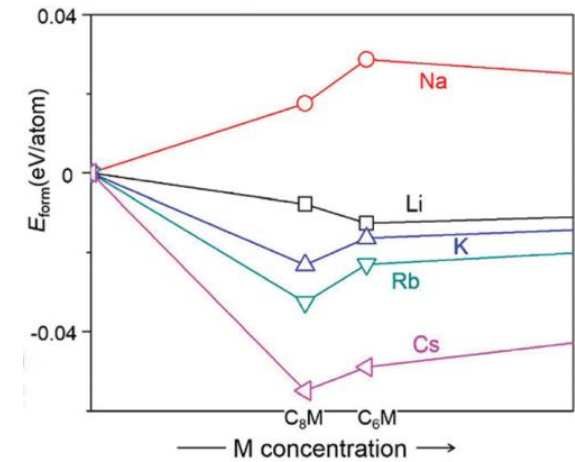
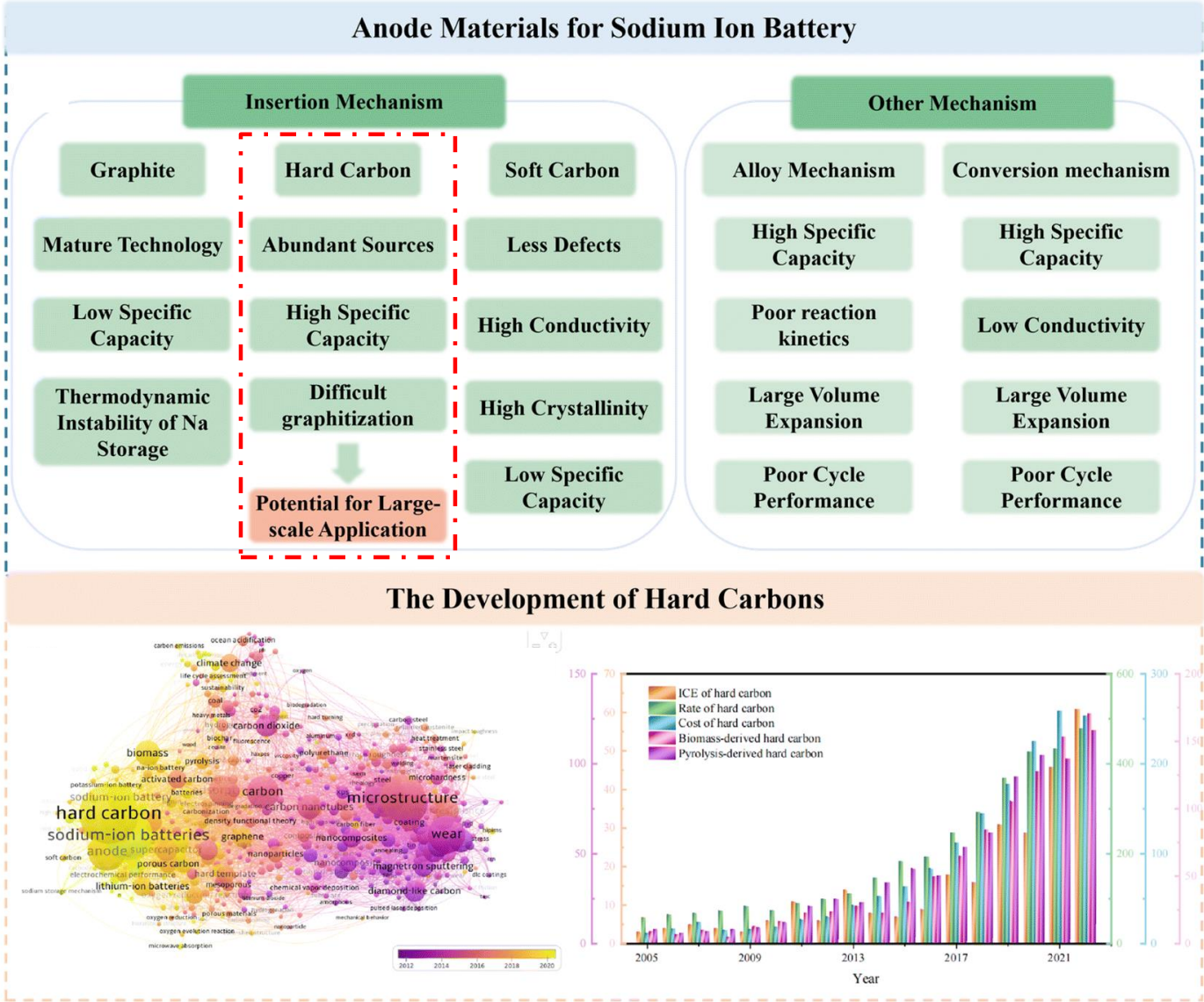
Abbreviation: ^a EC/DEC: ethylene carbonate/diethyl carbonate; ^b DGM: diglyme; ^c TGM: tetraglyme; ^d DEGDME: Diethylene glycol dimethyl ether; ^e PVC: polyvinyl chloride; ^f GO: graphene oxide; ^g LSG: laser scribed graphene; ^h ICE: initial Coulombic efficiency.

软碳 or 硬碳

软碳、硬碳性能对比

	软碳	硬碳
结构		
定义	易石墨化碳材料，2500℃以上可以石墨化的无定形碳	难石墨化碳材料，2500℃以上难以石墨化，一般是500℃-1200℃范围内热处理得到
产品	石油焦、针状焦、碳纤维、碳微球	树脂碳、有机聚合物热解碳、碳黑、生物质碳
放电容量	相对较差	相对较好
首次充放电效率	相对较差	相对较好
电位平稳性	相对较差	相对较好
应用	一般不直接用作负极材料，是制造人造石墨的原料，或者掺杂、包覆改性天然石墨等	商用化负极

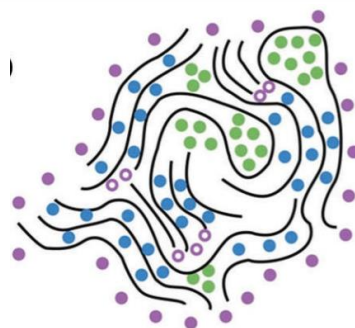
碳基材料-发展硬碳的必要性



石墨和碱金属形成能

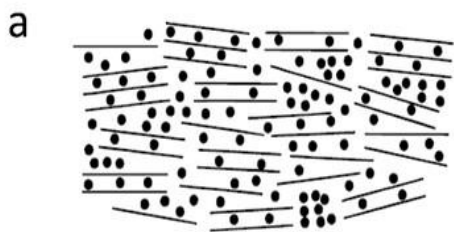
石墨的不适用
硬碳本身的优势

硬碳的储钠机制

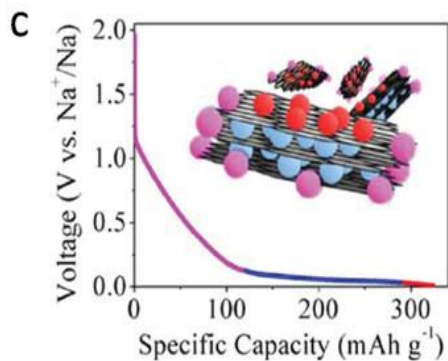


- adsorption at open pores
- adsorption at defect sites
- insertion between graphitic sheets
- pores filling forming metal clusters

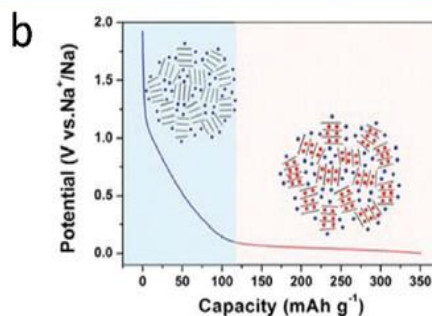
Intercalation-filling



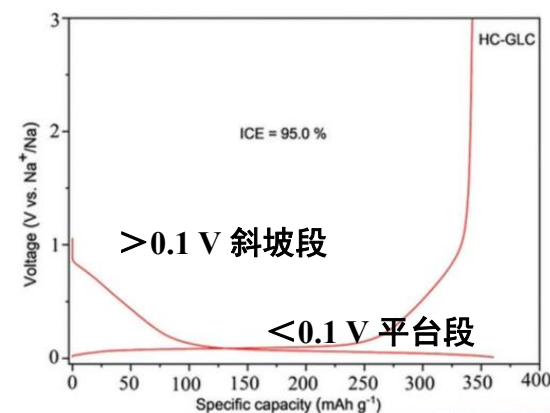
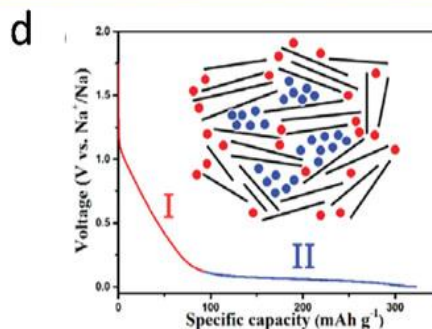
Adsorption-intercalation-filling



Adsorption-intercalation

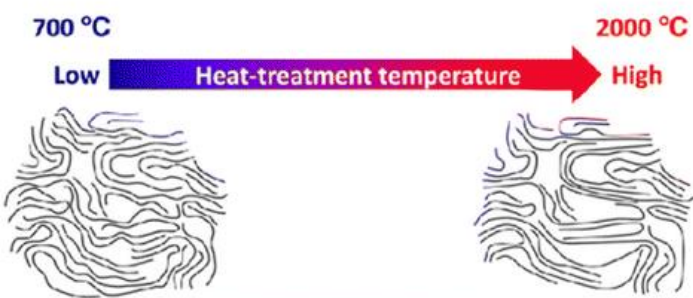
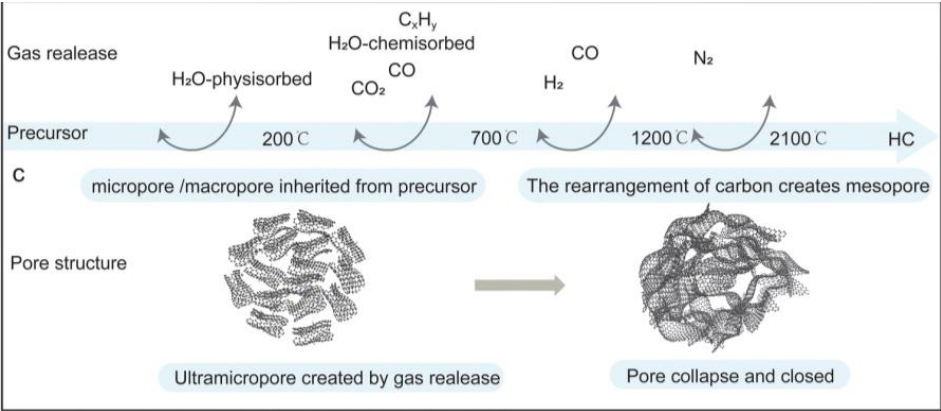


Adsorption-filling

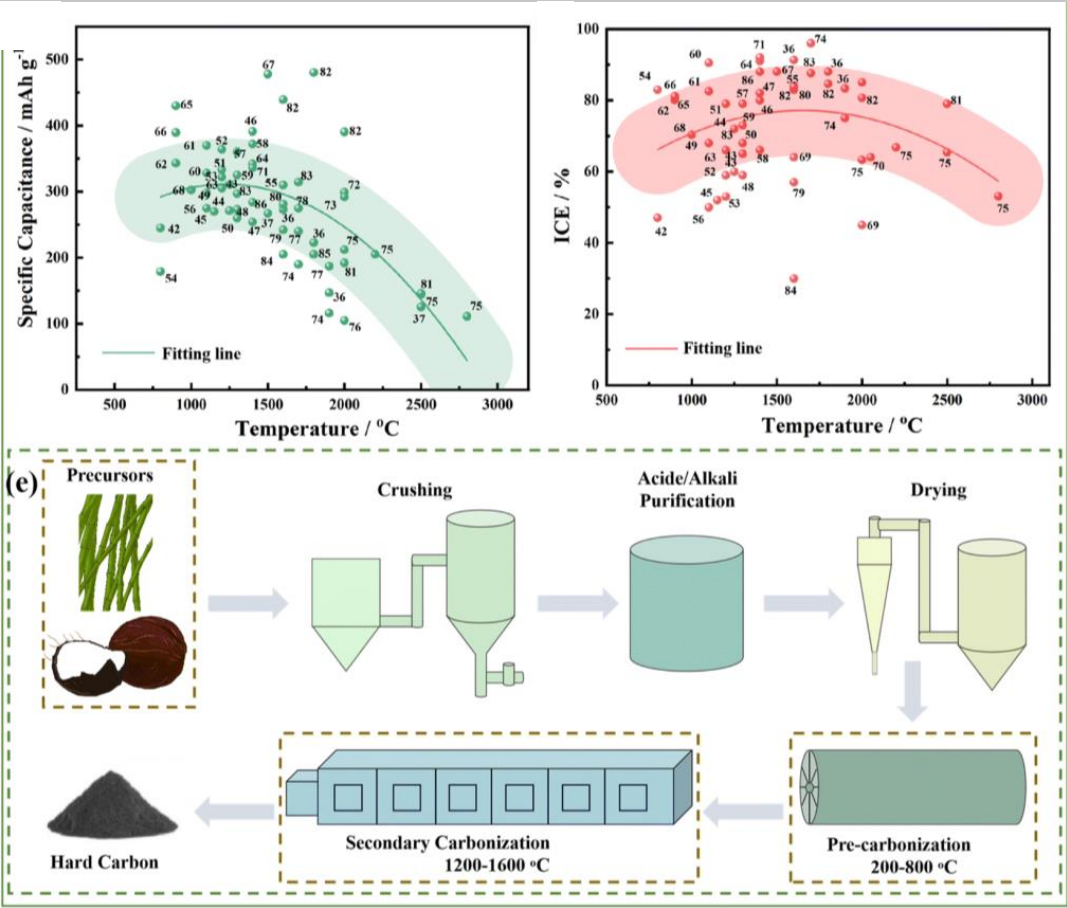


- 1、插层-填充
- 2、吸附-插层
- 3、吸附-插层-孔填充
- 4、吸附-孔填充

合成方法-传统热处理



Short	Interlayer distance, d_{002}	Long
Small	Number of stacking layers	Large
Small	In-plane size of layer domains	Large
Large	Number of defects in planes	Small
Large	Number of dangling bonds	Small
High	Hydrogen content	Low
Small	Size of internal micropores	Large
High	Apparent density	Low
Large	Surface area	Small



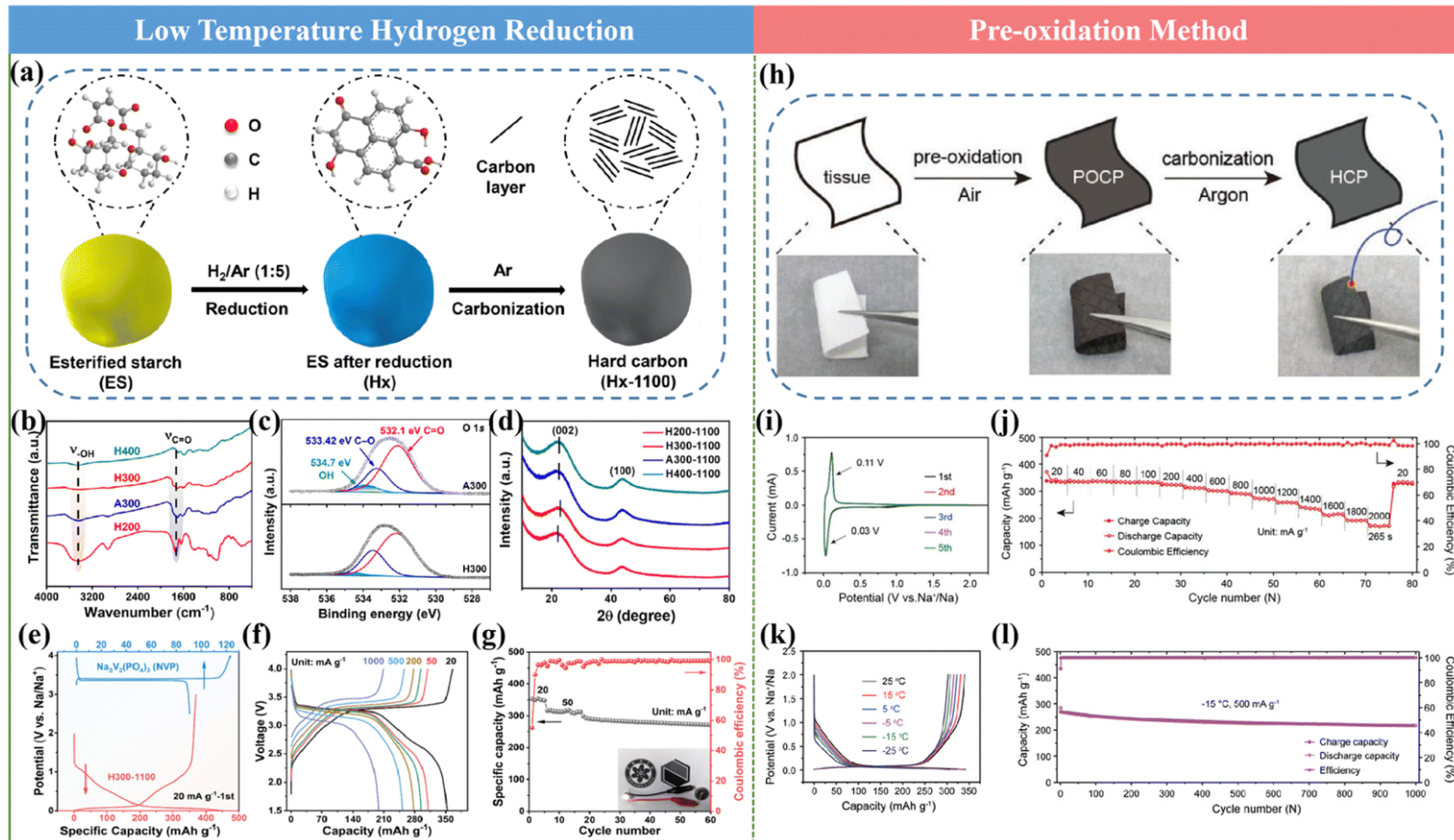
传统炭化

→

能耗高

调节范围有限

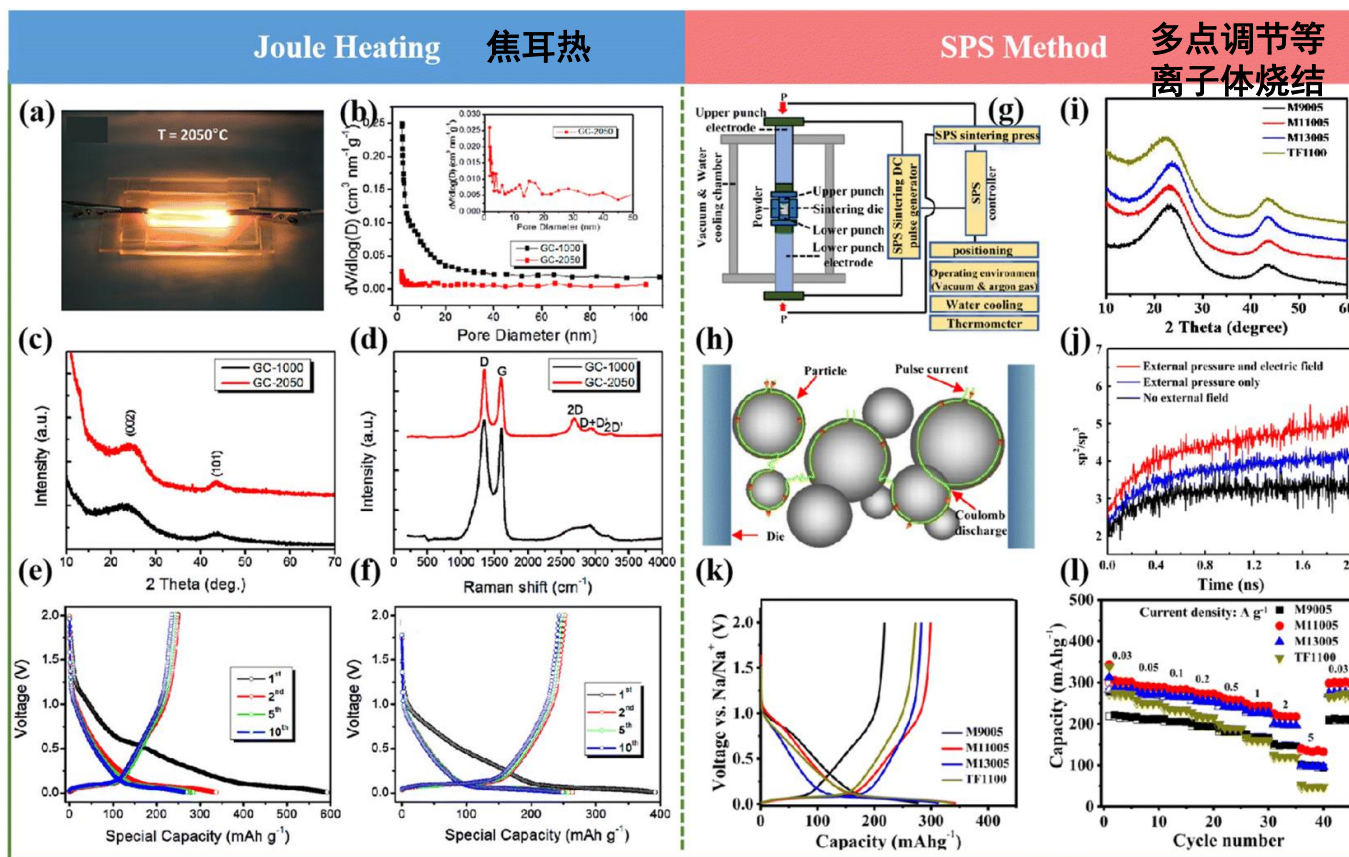
合成方法-低温氢还原和预氧化



氢还原 → 降低氧含量
促进开孔闭合
保证交联结构

预氧化 → 引入含氧官能团
增强交联结构
降低石墨化程度

合成方法-超快高温炭化



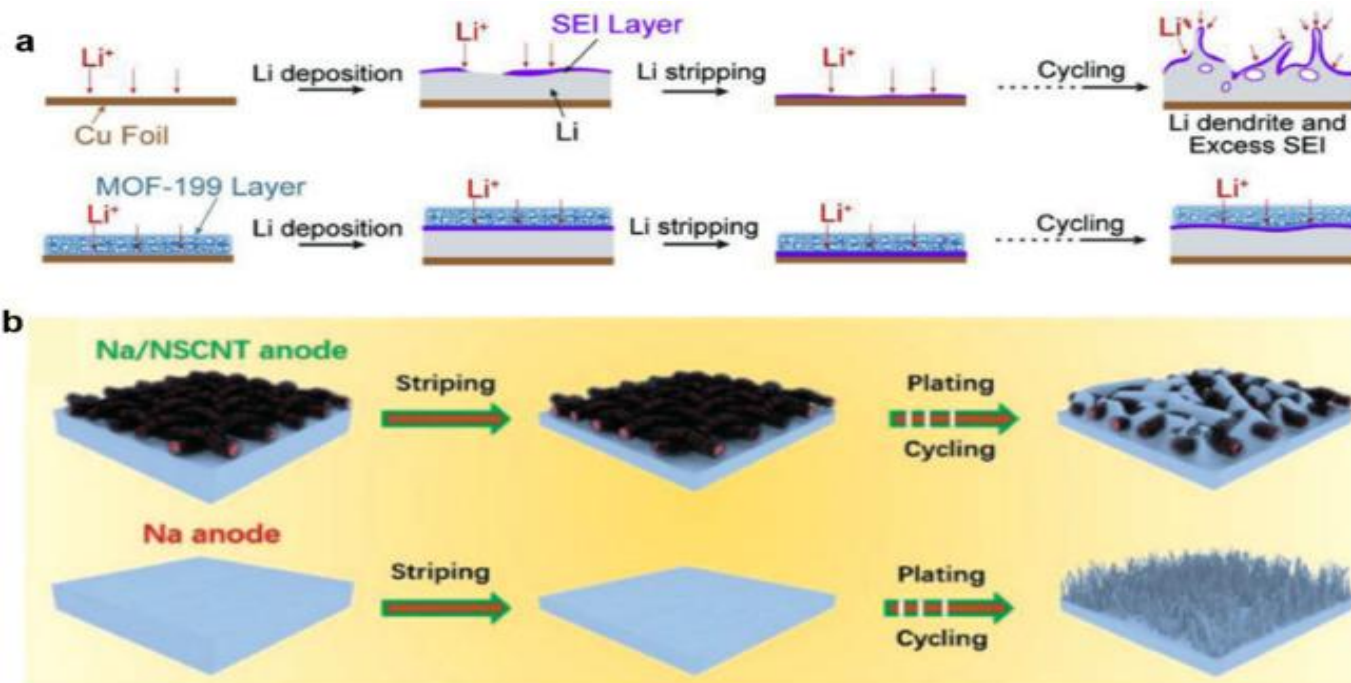
超快炭化



效率高
能耗低
设备要求高

钠金属

- 金属钠的理论容量为 1165 mAh g^{-1} ，相对于SHE具有-2.71 V的低电位，是有前途的负极材料。然而，与锂金属负极类似，钠负极也存在不稳定的 SEI 形成、枝晶生长以及死钠从基材上脱落的问题。
- 避免金属钠负极形成枝晶仍然是金属钠负极发展的最紧迫目标。最简单的方法是使用中间缓冲层，例如金属有机框架 (MOF)

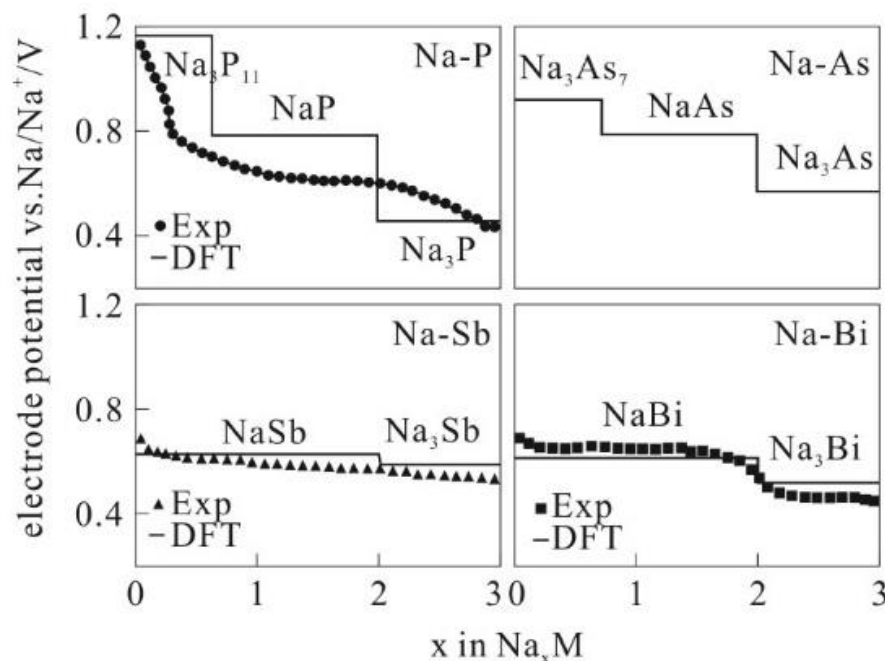
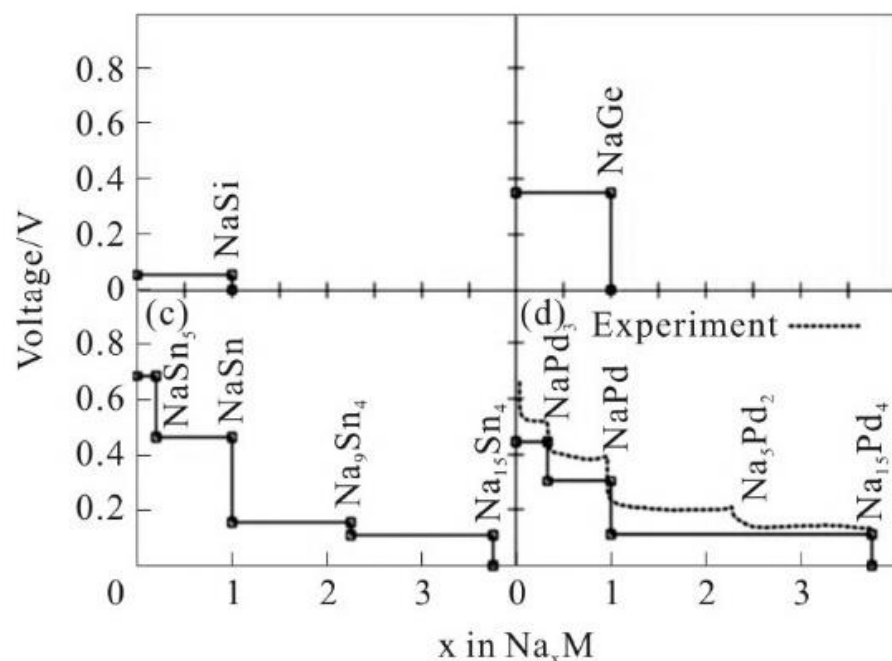


合金类材料

合金化负极也受到了学者们的关注，钠能够与第四和第五主族的Si、Ge、Sn、Pb、Sb、P、As和Bi等元素形成合金化合物。

材料的可逆比容量较高，反应的电压平台也都在1V以下，但是也都伴随有巨大的体积变化。

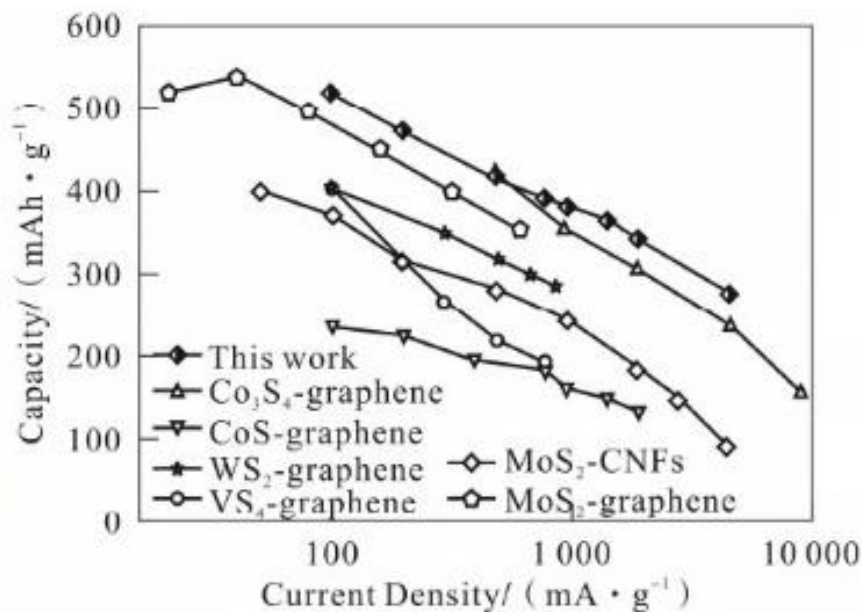
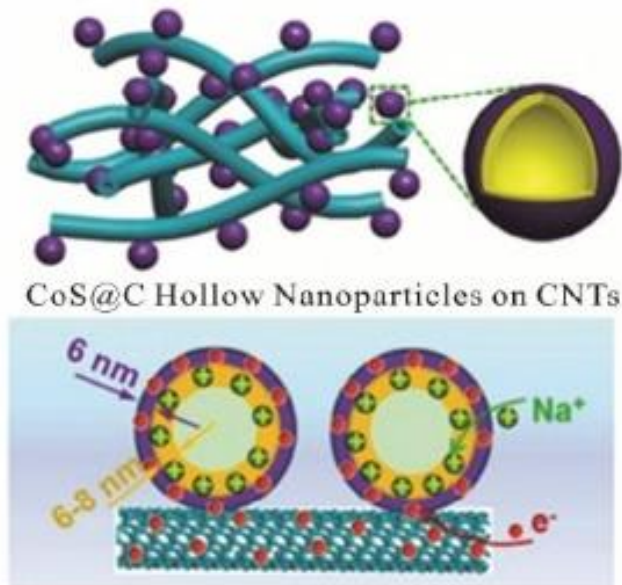
反应过程中生成的中间相影响结构的稳定性，揭示钠化/去钠化过程中的相变行为对于材料的设计十分重要。



金属化合物类材料

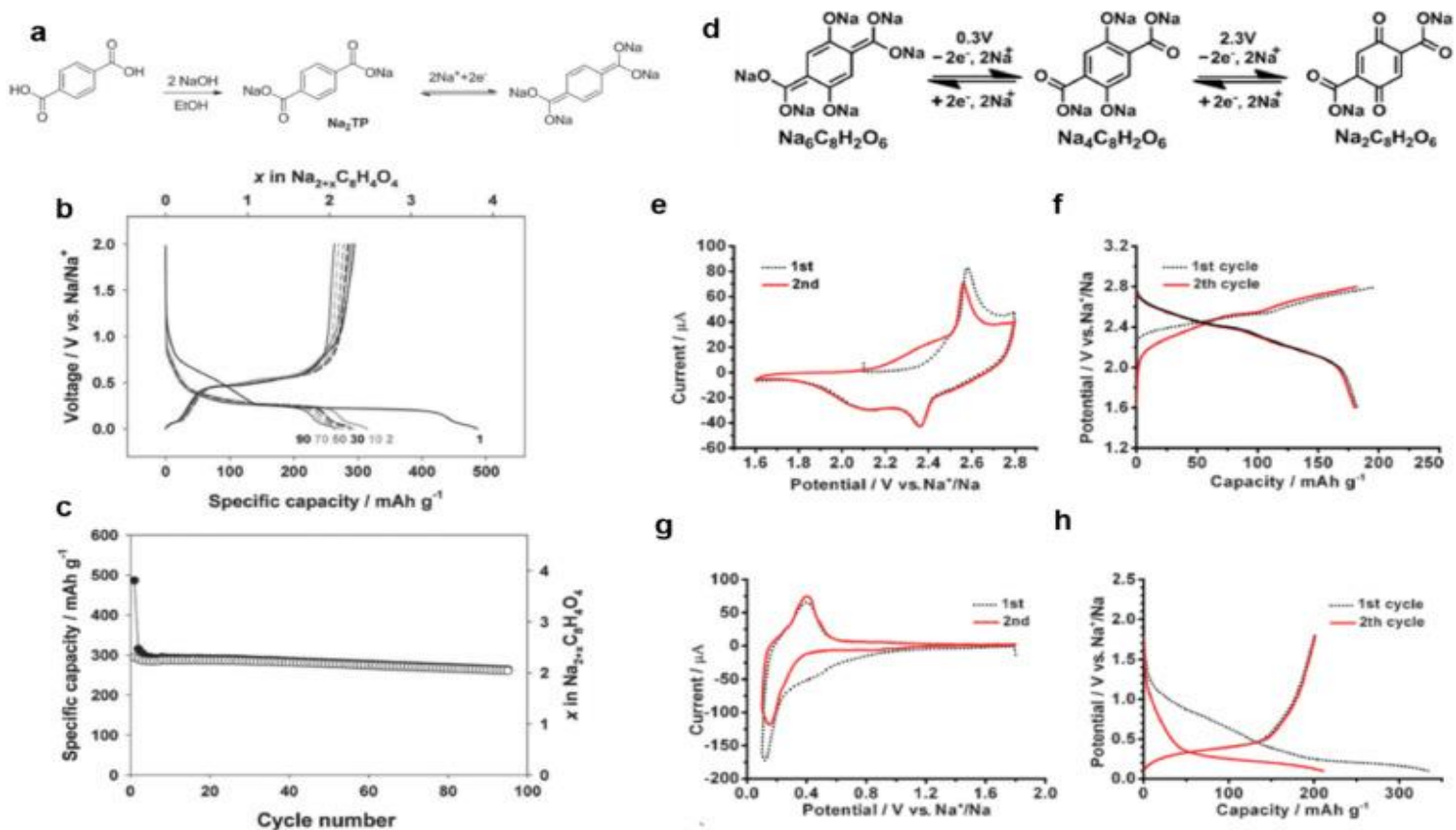
有些金属的氧化物、硫化物、硒化物、磷化物也可以通过发生转化反应储钠。

材料在发生转化反应的同时也伴有嵌入或合金化反应，这类材料的比容量虽然比较高，但是体积变化巨大会引起结构破坏，导致容量衰减
同时较大的 Na^+ 半径使反应的动力学较慢，其理论容量很难全部利用



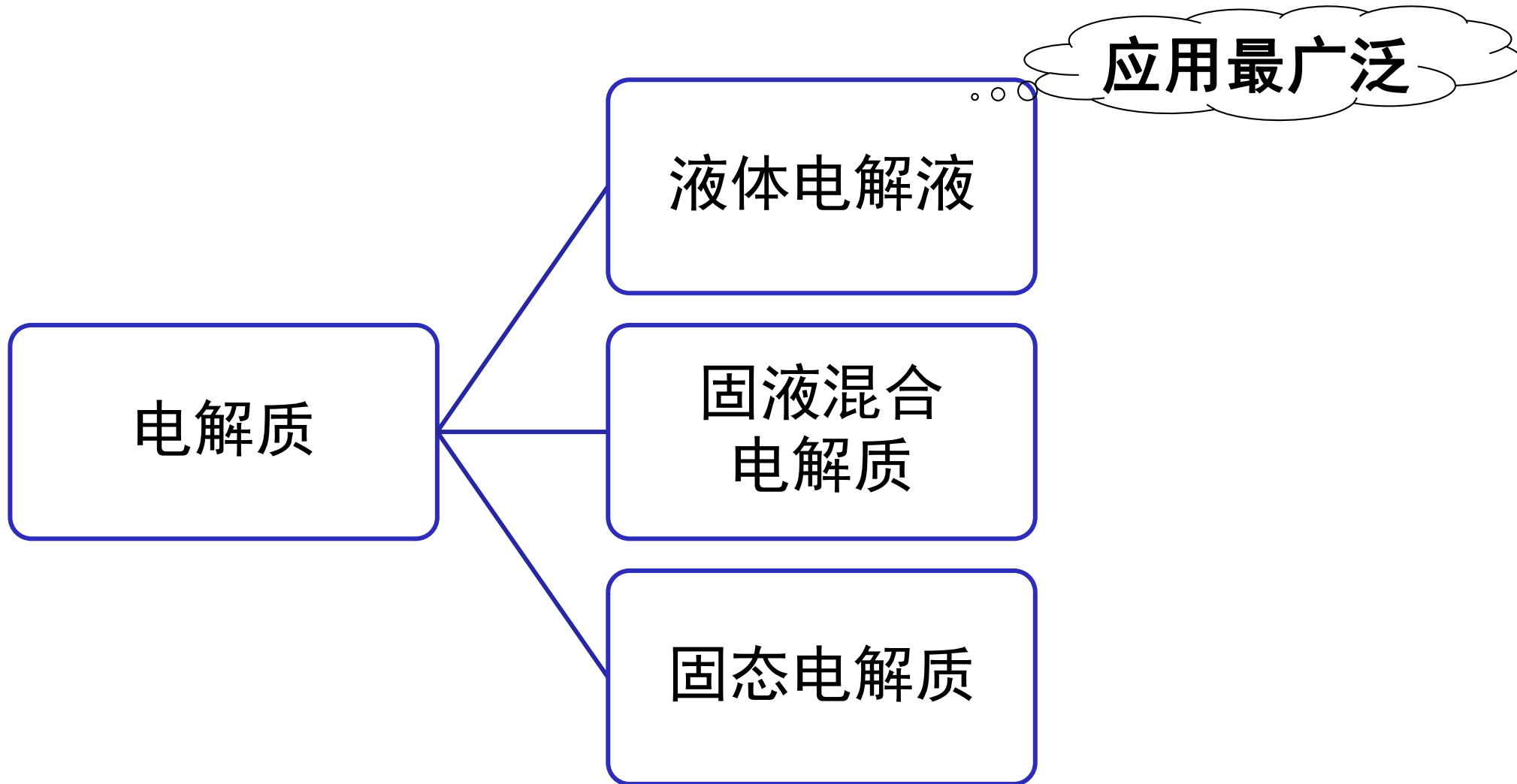
有机类材料

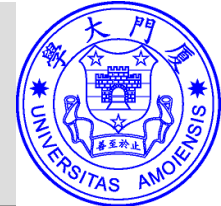
- 有机负极材料包括有机小分子化合物和聚合物。聚合物又分为席夫碱化合物、聚酰胺和聚醚、导电聚合物等三类。
- 利用碱离子和羧酸盐键之间的反应，具有羧酸盐基团的芳族有机化合物来容纳锂或钠。



总 结

- 在为 SIB 研究的所有负极中，硬碳是最有前途的负极。这是由于其高可逆容量、低成本的生物质基前体及其高通量制备技术。与其他负极相比，硬碳还具有更高的堆积密度（ $1.4 \sim 1.8 \text{ g cm}^{-3}$ ）。
- 另一类 SIB 负极是合金或转化型材料，其容量比硬碳高得多。这些合金化或转化型负极的问题是循环稳定性低，体积变化大，在钠化和脱钠过程中会导致负极粉化。然而，这种体积变化可以通过合金负极材料的纳米工程来解决。
- 应进一步开发用于 SIB 有机负极，以满足特定市场的某些要求。





液体电解液

一、溶质

钠离子电池采用钠盐作为溶质。拥有大半径阴离子、阴阳离子间缔合作用弱的钠盐，能保证足够的钠盐溶解度和离子传输性能，是比较好的选择。

钠盐从热稳定性角度分析， NaClO_4 最佳，但易爆。目前，钠离子电池电解液通常采用 NaPF_6 做为钠盐。

二、溶剂

钠离子电池的电解液溶剂主要包括酯类溶剂和醚类溶剂，当前最常用的是酯类溶剂。

醚类溶剂主要是DME（乙二醇二甲醚）和DOL（二氧戊环）等。醚类可促进钠离子在炭材料层间的插入，提升材料的比容量、首次库仑效率和倍率性能，但容易生成过氧化物，抗氧化性差，应用中易起火，安全性差。

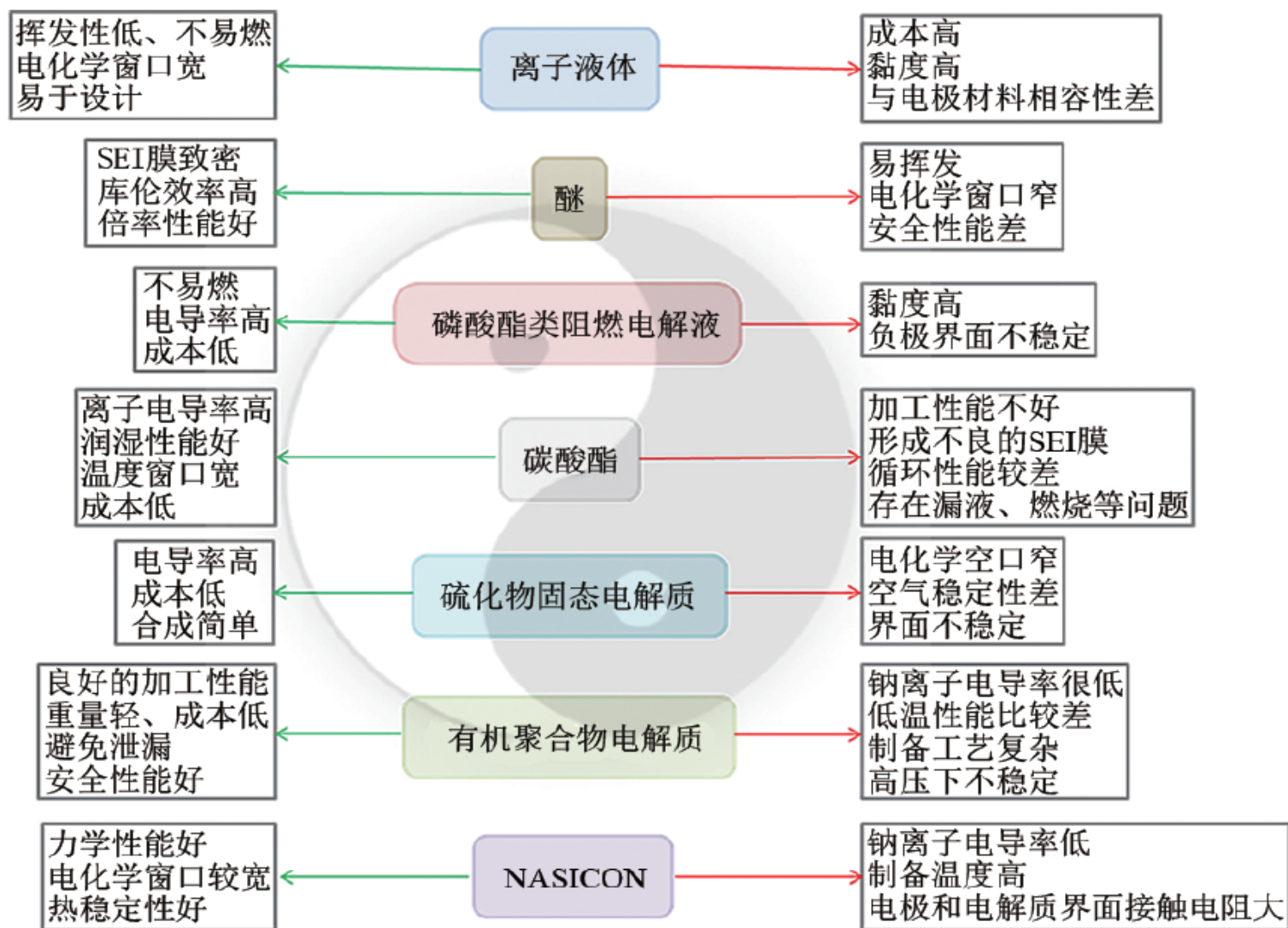
酯类溶剂主要有PC（碳酸丙烯酯）、EC（碳酸乙烯酯）、DEC（碳酸二乙酯）等。酯类对钠盐的溶解性较好，做电解液时可提供良好的离子传输能力，且结构较稳定，抗氧化，安全性高。

三、添加剂

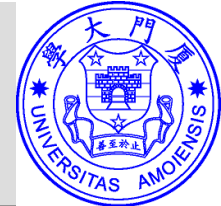
添加剂主要分为成膜添加剂、阻燃添加剂、过充保护添加剂等。其中，成膜添加剂在溶剂分子之前发生还原反应，在正负极表面形成致密、均一且较薄的SEI/CEI膜，保护电极材料。

循环性能差是钠离子电池的核心痛点之一，其关键就是正负极表面的钝化膜的稳定性。

典型的成膜添加剂有FEC、VC、1,3-PS、PST、DTD和NaDFOB等。通常使用多种添加剂混合来得到厚薄合适、性质均一稳定的钝化层，这极其考验电池厂的技术经验和工程管控能力，是钠离子电池的核心技术壁垒之一。



目前，缺少对于钠离子电池电解液和电极界面的深入认识，已成为进一步提高钠离子电池循环寿命和倍率性能、降低电池成本、加速钠离子电池商业化进程的主要障碍。



技术可行性：

(1) 钠资源储量丰富，分布均匀，成本低廉，足以支撑电化学储能的持续发展。

(2) 与锂离子电池工作原理相似，生产设备大多兼容，短期或长期设备和工艺投入少，利于成本控制。

(3) 钠离子电池正极和负极的集流体都可使用廉价的铝箔，可进一步降低电池体系成本。

(4) 钠离子的溶剂化能比锂离子更低，即具有更好的界面离子扩散能力；具有较高的离子电导率和更好的倍率性能。其功率输出和接受能力更强，已公开的钠离子电池具备3C及以上充放电倍率，在规模储能调频应用时，可以得到很好的应用。

(5) 根据目前初步的高低温测试结果，钠离子电池高低温性能更优异，在-40℃低温下可以放出70%以上容量，高温80℃可以循环充放使用。

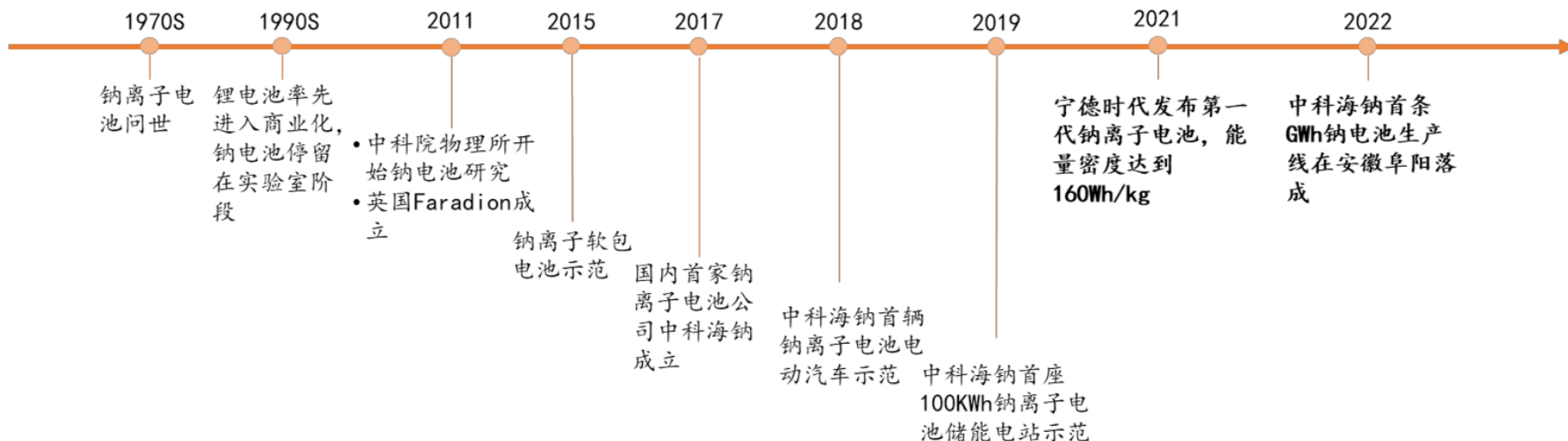
产业化进展

2010年以来，钠离子电池受到了国内外学术界和产业界的广泛关注，其相关研究迎来了爆发式增长。目前，国内外已有多家企业正在进行钠离子电池产业化的相关布局，并取得了重要进展。目前我国钠离子电池单体电池和电池系统关键技术方面取得了多项重要进展！

起步期

蛰伏期

成长期



形成基本产业链；

➤ 中科海钠、钠创新能源、立方新能源、众钠能源等

资源和成本优势

钠资源 vs. 锂资源		地壳丰度	分布	价格 元/kg
	钠	2.75%	全球都是	2
	锂	0.0065%	75%在美洲	150

集流体 选择不同	钠离子电池	正负极集流体均为铝箔 (便宜)
	锂离子电池	负极集流体必须为铜箔 (贵)



钠资源

储量丰富
分布广泛
成本低廉

全世界 >50% 锂资源在南美洲；
我国 80% 锂资源依赖进口。

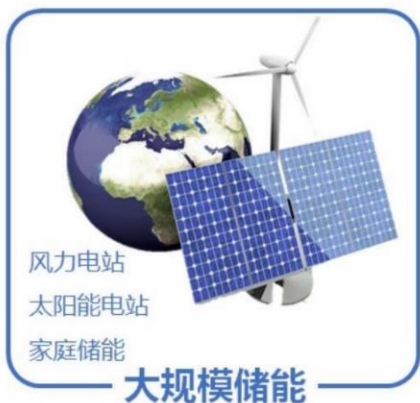
钠离子电池与锂离子电池的成本对比

- 碳酸钠相对于锂盐价格优势明显，摆脱对钴的依赖；负极材料使用硬碳；正负极集流体均可以使用铝箔；可使用低盐浓度的电解液。
- 测算现阶段钠电池电芯成本在 0.8-0.9 元/Wh，随着工艺成熟、产业链完备，成本有望下降至 0.5 元/Wh 以下。

性能与应用场景

铅酸电池、锂离子电池和钠离子电池性能比较

指标	铅酸电池	磷酸铁锂电池	三元锂电池	钠离子电池
能量密度 (Wh/kg)	30~50	120~180	200~280	70~160
循环寿命 (次)	300~500	>3000	>800	>2000
-20℃容量保持率	<60%	<70%	>70%	>88%
耐过放电	差	差	差	优
安全性	优	优	差	优
环保特性	差	优	优	优



钠电池的核心应用领域

- 钠电池资源优势和成本优势和安全性能高于锂离子电池，完美契合储能领域需求。
- 低速交通领域：钠离子电池能量密度高于铅酸电池，且不存在环保问题；相较于磷酸铁锂电池，钠电池性价比优势凸显。
- 预计至2025年，钠电需求超 100GWh，市场广阔。

- 钠电池与锂电池工作原理相似。
- 核心优势在于材料成本。
- 应用空间广阔，在储能、低速交通领域与锂电形成补充。
- 国内厂商产业化加速，2023年有望成为量产元年。

